

GUÍA CUADERNO DE TRABAJO ACADÉMICO DE MATEMÁTICAS VI (ÁREA 3)

BACHILLERATO

SEXTO GRADO



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
2019



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria
Colegio de Matemáticas
Jefatura de Producción Editorial de la Escuela Nacional Preparatoria

ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA

COLEGIO DE MATEMÁTICAS

ÁREA III CIENCIAS SOCIALES

Sexto año Clave 1619 Plan 1996

MATEMÁTICAS VI

Guía cuaderno de trabajo académico
Programa actualizado
Aprobado por H. Consejo Técnico el 13 de abril 2018

Bachillerato

Coordinación

Martha Patricia Rodríguez Rosas

Autores

Libertad Becerra Azuara

Eva Del Ángel Trejo

Raquel Hernández Meneses

Gloria Patricia Patlani Huerta

Mireya Natalia Romero Pérez

Rosario Santillán Baltazar

Bertha Eugenia. Fiorella Socorro Tapia Valdés

Mireya Gálvez Zamora

**“Universidad Nacional Autónoma de México”
México 2019**

Escuela Nacional Preparatoria

Dirección General: Biól. María Dolores Valle Martínez

Secretaría Académica: Dra. Virginia Hernández Ricárdez

Departamento de Producción Editorial: Lic. María Elena Jurado Alonso

Diseño de Portada: DGS Edgar Franco Rodríguez

Diseño editorial: Martha Patricia Rodríguez Rosas, Tania Azucena Chicalote Jiménez

Corrección de estilo: Tania Azucena Chicalote Jiménez, Martha Patricia Rodríguez Rosas

Cuidado de Edición: Jonathan Iván Jiménez Castellanos

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de la presente obra, sin la previa autorización expresa y por escrito de su titular, en términos de la Ley Federal de Derecho de Autor, y en su caso de los tratados internacionales aplicables. La persona que infrinja esta disposición se hará acreedora a las sanciones legales correspondientes.

Primera edición: febrero, 2019

Derechos reservados por

Universidad Nacional Autónoma de México

Escuela Nacional Preparatoria

Dirección General

Adolfo Prieto 722, Col. Del Valle.

C.P. 03100, Ciudad de México

Impreso en México

.

PRESENTACIÓN

La Escuela Nacional Preparatoria, institución educativa con más de 150 años de experiencia formando jóvenes en el nivel medio superior, culmina en este ciclo escolar 2018-2019, la colección de **Guías de Estudio** correspondientes a los programas actualizados de nuestro Plan de Estudios vigente.

Después de varios años de trabajo, reflexión y discusión, se lograron dar dos grandes pasos: la actualización e implementación de los programas de estudios de bachillerato y la publicación de la nueva colección de **Guías de Estudio**.

Ciertamente, nuestra Escuela Nacional Preparatoria es una institución que no se detiene, que avanza con paso firme y constante hacia su excelencia académica, así como preocupada y ocupada por la formación integral, crítica y con valores de nuestros estudiantes, lo que siempre ha caracterizado a nuestra Universidad Nacional.

Aún nos falta más por hacer, por mejorarnos cada día, para que tanto nuestros jóvenes estudiantes como nuestros profesores seamos capaces de responder a esta sociedad en constante cambio y a la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de la Nación.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
BIÓL. MARÍA DOLORES VALLE MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA

Introducción

La presente *guía cuaderno de trabajo académico* del programa de Matemáticas VI área III facilita los conocimientos mínimos que el alumno debe tener para presentar un examen extraordinario. La revisión de conceptos y contenidos de cada unidad se realiza a través de situaciones problemáticas enmarcadas en contextos socio-económicos que permiten ver la aplicación y corroborar el conocimiento adquirido. Se incluyen actividades de reforzamiento, autoevaluación y un prototipo de examen extraordinario para que el alumno ponga a prueba lo aprendido.

Cada unidad que integra la guía inicia con una situación problemática contextualizada, de la que se desprenden una serie de reactivos (preguntas) de opción múltiple; para dar solución a estos reactivos se introducen los contenidos del programa que será necesario que el alumno comprenda, de esta manera se pretende dar significado a cada uno de los conceptos estudiados.

En la Unidad I *Introducción a los modelos socio-económicos*, se presentan situaciones que permiten reconocer a las progresiones como elementos importantes para modelar problemas económicos, al mismo tiempo se refuerzan las habilidades de razonamiento y análisis.

La Unidad II *Introducción a las matemáticas financieras*, establece las bases de los conceptos mercantiles que le permitirán al alumno analizar cuantitativamente la viabilidad económica y financiera de las operaciones de inversión y/o crédito que terminan por ser un elemento inherente a la información utilizada para la toma de decisiones.

La Unidad III *Matrices y su vínculo con modelos económico-administrativos*, presenta situaciones en contextos que permiten validar la importancia de las matrices como una herramienta en la organización de la información que favorece el análisis de la misma mediante su sistematización.

La última Unidad IV *Aplicación de la derivada para modelar condiciones de optimización* ofrece situaciones en contextos de índole financiera que muestran la optimización como una aplicación directa del cálculo diferencial para resolver problemas que requieren determinar valores máximos o mínimos de funciones sujetas a ciertas condiciones dadas con el fin de interpretar resultados y tomar decisiones.

Es importante aclarar que este material no es un libro de texto, contiene la teoría básica que surge para dar respuesta a cada uno de los reactivos, de esta manera se pretende dar significado a los contenidos conceptuales además de acercar al estudiante a la forma y estructura de un examen extraordinario.

Índice

UNIDAD I INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS SOCIO-ECONÓMICOS A TRAVÉS DE PROGRESIONES Y SERIES	Pág
1.1 Definición de sucesión y sus elementos	11
1.2 Progresión Aritmética	11
1.3 Serie	14
1.4 Suma de los primeros n elementos de una progresión aritmética	14
1.5 Progresión Geométrica	15
1.6 Serie Geométrica	16
1.7 Suma infinita	22
 UNIDAD II INTRODUCCIÓN A LAS MATEMÁTICAS FINANCIERAS	
2.1 Interés simple y sus elementos	30
2.2 Interés compuesto y sus elementos	30
2.3 Tasas	
a) Tasa de interés periódica y nominal	31
b) Tasa de interés nominal y efectiva	32
c) Tasas de interés equivalentes	33
d) Tasa de interés real	34
2.4 Depreciación	35
2.5 CETES	36
2.6 Monto (valor futuro)	38
2.7 Anualidad	38
2.8 Unidad de Inversión (UDI)	41
2.9 Amortización	43
2.10 Producto Interno Bruto Nominal y Real	46
2.11 PIB per capita	48
 UNIDAD III MATRICES Y SU VÍNCULO CON MODELOS ECONÓMICOS-ADMINISTRATIVOS	
3.1 Matriz: definición, tamaño y elemento a_{ij} (renglón-columna)	60
3.2 Tipos de matrices	60
3.3 Operaciones entre matrices	
Suma	61
Producto por un escalar	63
Producto matricial	65
3.4 Concepto de costo, producción, insumo, oferta-demanda y su forma matricial	71
 UNIDAD IV APLICACIÓN DE LA DERIVADA PARA MODELAR CONDICIONES DE OPTIMIZACIÓN	
4.1 Derivada de una función	85
4.2 Notación de la derivada	86
4.3 Máximos y mínimos	87
4.4 Funciones crecientes y decrecientes	90

4.5	Rapidez instantánea	96
4.6	Función de costos	98
4.7	Ingreso marginal	99
4.8	Costo promedio	100
4.9	Concavidad	102
4.10	Puntos de inflexión	105
	Anexo 1	117
	Anexo 2	119
	Respuestas a las actividades	120
	Referencias bibliográficas	123

UNIDAD I. INTRODUCCIÓN A MODELOS SOCIO-ECONÓMICOS A TRAVÉS DE PROGRESIONES Y SERIES

Objetivo

El alumno analizará y aplicará las progresiones y series a fenómenos socio-económicos para interpretar, validar o determinar planes de ahorro, bonos de ahorro, descuentos simples e incrementos en los salarios, entre otros, lo cual le permitirá tener los elementos necesarios para interactuar con la habilidad matemática y los conocimientos de este tipo relacionándolos con su entorno.

Situación 1. Ahorro para la compra de una computadora portátil

Ana cursa el último año de Bachillerato y se quiere comprar una computadora portátil, así que decide ahorrar.

- 1.1 Durante un año Ana ahorra de la siguiente manera: \$300.00 en el primer mes, el segundo mes ahorra \$350.00, el tercer mes ahorra \$400.00, incrementando la misma cantidad cada mes, ¿cuánto ahorrará en el último mes?
- A) \$ 550.00
 - B) \$ 700.00
 - C) \$ 850.00
 - D) \$ 1,000.00

Una **sucesión** es una lista de números escritos en orden definido

$$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$$

el número a_1 es el primer término; a_2 el segundo término y, en general a_n es el enésimo (n-ésimo) término.

Una **progresión aritmética** es una sucesión donde cada término a_n , excepto el primero, es igual al número anterior más una cantidad constante denominada *diferencia*, representada con la letra d .

Es decir, $a_n = a_{n-1} + d$, para $n \in \mathbb{N}$, $n > 1$

De donde se obtiene la fórmula para calcular el enésimo término de una progresión aritmética:

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

Solución:

En este caso $a_1 = 300.00$ es el ahorro del primer mes, $n = 12$ corresponde al número de meses en que se hará el ahorro.

Además el incremento mensual en el ahorro está representada por $d = 50$.

Al calcular el ahorro para el mes 12 se tiene:

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

$$a_{12} = 300.00 + (12-1)(50)$$

$$a_{12} = 300.00 + (11)(50)$$

$$a_{12} = 300.00 + 550.00$$

$$a_{12} = 850.00$$

Por lo tanto, Ana ahorrará \$850.00 en el último mes.

Respuesta correcta: **C) \$850.00**

1.2 ¿Cuál de los siguientes modelos de computadora portátil podrá adquirir Ana invirtiendo la mayor parte su ahorro?

A) Modelo 1



\$7532.00



Imagen 1. 1.

B) Modelo 2



\$6199.00

Imagen 1. 2

C) Modelo 3



\$13497.11

Imagen 1. 3.

D) Modelo 4



\$18,999.00

Imagen 1. 4.

Una **serie** es la suma de los términos de una sucesión, en particular, la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética es la suma parcial de la serie, denotada como S_n , donde:

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} \text{ para } n \in \mathbb{N}, n > 1$$

$$S_n = \frac{n[2a_1 + (n-1)d]}{2} \text{ para } n \in \mathbb{N}, n > 1$$

Las expresiones anteriores se usan para calcular la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética.

Solución:

Se debe calcular S_n , donde $n=12$, $a_1=300.00$, además $a_{12}=850.00$.

Al sustituir en la fórmula $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$ se obtiene:

$$S_{12} = \frac{12(300.00 + 850.00)}{2}$$

$$S_{12} = 6,900.00$$

Este resultado indica que Ana ahorró al cabo de un año \$6,900.00. Dado lo anterior, Ana podrá adquirir la computadora portátil del modelo 2 con un valor de \$6,199.00 y además le sobrará dinero.

Respuesta correcta: **B) Modelo 2**

1.3 Después de revisar las características de las computadoras portátiles, Ana se percató que necesita ahorrar más para adquirir una computadora acorde a sus necesidades escolares. Así que después de haber ahorrado durante un año, ahora decide ahorrar otro año, comenzado el primer mes a guardar \$500.00, e incrementar su ahorro un 10% del mes anterior. ¿Cuánto ahorrará en el último mes?

- A) \$850.00
- B) \$1,325.00
- C) \$1,426.56
- D) \$1,569.21

Una **progresión geométrica** es una sucesión donde cada término a_n , excepto el primero, es igual al número anterior multiplicado por una cantidad constante denominada razón, representada con la letra r .

Es decir, $a_n = a_{n-1} \cdot r$, para $n \in \mathbb{N}$, $n > 1$

De donde se obtiene la fórmula para calcular el n -ésimo (n -ésimo) término de una progresión geométrica:

$$a_n = a_1 \cdot r^{n-1}, \text{ para } n \in \mathbb{N}, n > 1$$

Solución:

En este caso:

$a_1 = 500.00$, es el ahorro del primer mes.

El segundo mes incrementa el 10%, es decir,

$$a_2 = 500.00(1) + 500.00(0.10)$$

$$a_2 = 500.00(1.10)$$

$$a_2 = 550.00$$

Durante el tercer mes el ahorro será \$550.00 más el 10% de esta cantidad, es decir:

$$a_3 = 550.00(1) + 550.00(.10)$$

$$a_3 = 550.00(1.10)$$

$$a_3 = 500.00(1.10)^2$$

$$a_3 = 605.00$$

Para obtener la razón se sustituyen los datos y se despeja r en la fórmula:

$$a_2 = a_1 \cdot r$$

De donde se obtiene:

$$550.00 = 500.00 \cdot r$$

$$\frac{550.00}{500.00} = r$$

$$1.10 = r$$

La razón es 1.10, $a_1 = 500.00$ y $n = 12$. Al aplicar la fórmula para calcular el n -ésimo término de una progresión geométrica se tiene:

$$a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$$

$$a_{12} = 500.00(1.1)^{12-1}$$

$$a_{12} = 500.00(1.1)^{11}$$

$$a_{12} = 1,426.56$$

Por lo tanto, Ana ahorrará \$1,426.56 en el último mes.

Respuesta correcta: **C) \$1,426.56**

1.4 En caso de que Ana decidiera adquirir el modelo 3 de computadoras portátiles mostradas anteriormente con un valor de \$13,497.11, y si ahorró en el primer año \$6,900.00 y para el segundo año decide guardar \$500.00 el primer mes, e incrementar su ahorro un 10% del mes anterior, ¿cuánto le sobrará de su ahorro, si se redondea a números enteros?

- A) \$ 1,060.00
- B) \$ 3,160.00
- C) \$ 4,095.00
- D) \$10,962.00

La **serie geométrica** es la suma de los términos de una progresión geométrica. En particular, la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica es la suma parcial de la serie, denotada como S_n , donde:

$$S_n = \frac{a_1(1-r^n)}{1-r}, \text{ para } n \in \mathbb{N}, n > 1, r \neq 1.$$

$$S_n = \frac{a_1(r^n - 1)}{r - 1}, \text{ para } n \in \mathbb{N}, n > 1, r \neq 1.$$

$$S_n = \frac{a_1 - a_n r}{1-r}, \text{ para } n \in \mathbb{N}, n > 1, r \neq 1.$$

Las expresiones anteriores se usan para calcular la suma de los primeros n términos de una progresión geométrica.

Solución:

Se debe calcular S_n , donde $n=12$, $a_1=500.00$, además $r=1.1$

Aplicando la fórmula: $S_n = \frac{a_1(r^n - 1)}{r - 1}$

$$S_{12} = \frac{500.00(1.1^{12} - 1)}{1.1 - 1}$$

$$S_{12} = \frac{500.00(2.13842837)}{0.1}$$

$$S_{12} = 10,692.14$$

Ana ahorraría en el primer año \$6,900.00 y en el segundo \$10,692.14. El total de ambos años asciende a \$17,592.14. Por lo que le sobrará de su ahorro:

$$\$17,592.14 - \$13,497.11 = \$4,095.03$$

Le sobrará \$4,095.03

Respuesta correcta: **C) \$ 4,095.00**

1.5 Si Ana decide adquirir la computadora portátil modelo 3 con valor de \$13,497.11 ¿hasta qué mes del segundo año debería ahorrar para poder comprarla?

- A) mes 7
- B) mes 8
- C) mes 9
- D) mes 10

Solución:

Si se considera que el valor de la computadora es \$13,497.11 y que durante el primer año Ana ahorró \$6,900.00, sólo le faltaría ahorrar \$13,497.11 – \$6,900.00 = \$6,597.11 en los primeros n meses del segundo año. Es decir, se busca el valor de n para el cual $S_n = 6,597.11$, al aplicar la fórmula de la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica se tiene:

$$S_n = \frac{a_1(r^n - 1)}{r - 1}$$
$$6,597.11 = \frac{500.00(1.10^n - 1)}{0.10}$$
$$\frac{6,597.11(0.10)}{500.00} = 1.10^n - 1$$
$$1.319422 = 1.10^n - 1$$
$$2.319422 = 1.10^n$$

Se utiliza la siguiente equivalencia para resolver la ecuación exponencial

La expresión $a^x = b$ equivale a $\log_a b = x$, donde $a > 0$, $a \neq 1$ y $b > 0$

Con lo que se obtiene:

$$\log_{1.1}(2.319422) = n$$

Al aplicar propiedades de los logaritmos,

$$\frac{\log(2.319422)}{\log(1.1)} = n$$

$$8.82 = n$$

Esto significa que Ana deberá ahorrar los primeros 9 meses para adquirir el modelo 3 de computadora portátil, ya que n debe ser un número natural.

Respuesta correcta: **C) mes 9**

1.6 Ana tiene otra opción: sus padres le apoyarán con una cantidad de \$4,000.00 para adquirir el modelo 3 de computadoras portátiles mostradas anteriormente, y el resto ella lo ahorrará durante un año ¿con cuánto debe comenzar el ahorro si decide que su ahorro será 5% superior al mes anterior?

- A) \$450.00
- B) \$500.00
- C) \$550.00
- D) \$596.66

Solución:

El valor de la laptop es \$13,497.11 y sus padres le darán \$4,000.00, sólo le faltaría ahorrar $\$13,497.11 - \$4,000.00 = \$9,497.11$ durante un año.

Es decir, $S_n = 9,497.11$, además $r = 1.05$, representa la razón en esta progresión geométrica, se busca el valor de a_1 para saber con qué cantidad debe empezar su ahorro, aplicando la fórmula de la suma de los primeros 12 términos de una progresión geométrica:

$$S_n = \frac{a_1(r^n - 1)}{r - 1}$$

Al sustituir en esta fórmula se obtiene:

$$9,497.11 = \frac{a_1(1.05^{12} - 1)}{1.05 - 1}$$

$$9,497.11 = \frac{a_1(1.7958 - 1)}{1.05 - 1}$$

$$9,497.11 = \frac{a_1(1.7958 - 1)}{0.05}$$

$$9,497.11 = \frac{a_1(0.7958)}{0.05}$$

$$9,497.11 = a_1(15.91712)$$

$$596.66 = a_1$$

Respuesta correcta: **D) \$596.66**

- 1.7 Si se considera que los equipos de cómputo se deprecian el 20% de su valor original en un año y los padres de Ana le apoyarán con una cantidad de \$4,000.00 para adquirir el modelo 3 de computadoras portátiles con valor de \$13,497.11, y el resto, ella lo ahorrará durante un año ¿cuánto deberá ahorrar el primer mes si decide incrementar su ahorro en un 5% con relación al mes anterior?
- A) \$427.07
 - B) \$478.48
 - C) \$596.66
 - D) \$678.37

Solución:

Si se considera que el valor de la laptop dentro de un año será:

$(\$13,497.11)(0.8) = \$10,797.69$ y sus padres le darán \$4,000.00, le faltaría ahorrar $\$10,797.69 - \$4,000.00 = \$6,797.69$ durante un año.

Es decir, $S_n = 6,797.69$, además $r = 1.05$, representa la razón en esta progresión geométrica y se busca el valor de a_1 para saber con qué cantidad debe empezar su ahorro. Al aplicar la fórmula de la suma de los primeros 12 términos de una progresión geométrica y sustituir los datos se obtiene:

$$S_n = \frac{a_1(r^n - 1)}{r - 1}$$

$$6,797.69 = \frac{a_1(1.05^{12} - 1)}{1.05 - 1}$$

$$6,797.69 = \frac{a_1(1.7958 - 1)}{0.05}$$

$$6,797.69 = a_1(15.91712)$$

$$\frac{6,797.69}{15.91712} = a_1$$

$$427.07 = a_1$$

Por lo tanto, Ana debe comenzar su ahorro con \$427.07

Respuesta correcta: **A) \$427.07**

Situación 2. Pérdida monetaria por Virus

Un laboratorio tiene pérdidas monetarias cada que cierta población del virus GBV-C muere. El virus GBV-C dificulta la acción del virus del sida en el humano. Dicho virus debe mantenerse vivo para su estudio, si disminuye la cantidad de virus durante cierto periodo de tiempo se tiene una pérdida de \$5,000.00 USD proporcional a la cantidad de virus que decreció, los biólogos de dicho laboratorio notan que la cantidad de virus tiene el siguiente comportamiento:

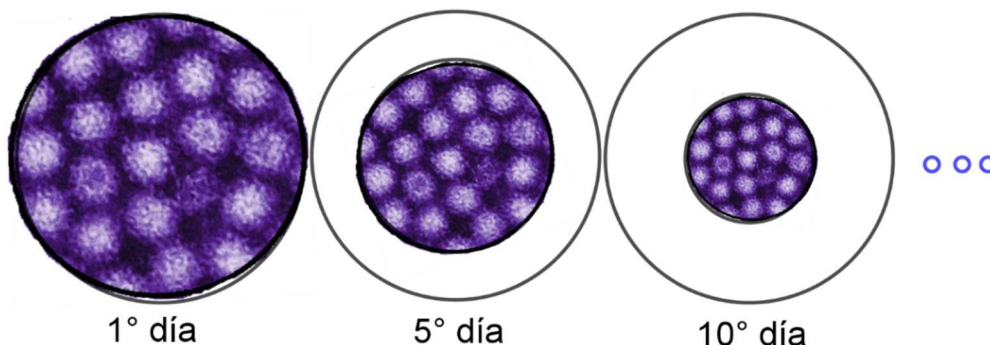


Imagen 1. 5. Decrecimiento de virus

2.1 Los biólogos observan que la población de los virus decrece la tercera parte de los virus existentes cada 5 días, como lo muestra la figura 1.5. ¿Qué cantidad de dinero perdió el laboratorio al quinto día de análisis?

- A) \$555.55 USD
- B) \$1,666.66 USD
- C) \$5,000.00 USD
- D) \$10,000.00 USD

Solución:

Al aplicar la fórmula $a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$. Donde $a_1 = 5000.00$ es la cantidad sobre la que se aplica la pérdida monetaria, $n=2$ son los dos momentos de la muestra, $r = \frac{1}{3}$ es la proporción de decrecimiento de los virus, se tiene:

$$a_2 = 5,000.00 \left(\frac{1}{3} \right)^{2-1}$$

$$a_2 = 5,000.00 \left(\frac{1}{3} \right)$$

$$a_2 = 1,666.66$$

La pérdida es de \$1,666.66 USD.

Respuesta correcta: **B) \$1,666.66 USD**

2.2 ¿A cuánto asciende la cantidad perdida hasta el día 20?

- A) \$5,000.00 USD
- B) \$7,469.13 USD
- C) \$7,500.00 USD
- D) \$25,000.00 USD

Solución:

Al aplicar la fórmula

$$S_n = \frac{a_1(r^n - 1)}{r - 1}$$

Donde $a_1 = 5000.00$ es la cantidad sobre la que se aplica la pérdida monetaria, $n = 5$ son los momentos de observación de la muestra, $r = \frac{1}{3}$ es la proporción de decrecimiento de los virus.

Se observa la siguiente línea de tiempo del decrecimiento.

a_1	a_2	a_3	a_4	a_5
0	1	2	3	4

Entonces se tiene que:

$$S_5 = \frac{5,000.00 \left(\left(\frac{1}{3} \right)^5 - 1 \right)}{\frac{1}{3} - 1}$$

$$S_5 = \frac{5,000.00(0.004115226 - 1)}{-\frac{2}{3}}$$

$$S_5 = 7,469.13$$

La pérdida hasta el día 20 es de \$7,469.13 USD.

Respuesta correcta: **B) \$7,469.13 USD**

2.3 ¿Cuál es la máxima pérdida monetaria que puede tener el laboratorio?

- A) Exactamente \$7,500.00 USD
- B) Menos de \$7,500.00 USD
- C) Exactamente \$20,000.00 USD
- D) Más de \$20,000.00 USD

La **suma infinita** de una progresión geométrica infinita se denota como S_{∞} , donde:

$$S_{\infty} = \frac{a_1}{1-r}, \text{ para } |r| < 1, r \neq 1.$$

Solución:

$$S_{\infty} = \frac{a_1}{1-r}$$

$$S_{\infty} = \frac{5,000.00}{1-\frac{1}{3}}$$

$$S_{\infty} = \frac{5,000.00}{\frac{2}{3}}$$

$$S_{\infty} = 7,500.00$$

La máxima pérdida es exactamente \$7,500.00 USD.

Respuesta correcta: **A) Exactamente \$7,500.00 USD**

Situación 3. Calificaciones justas

Juan estudia el último año de la ENP en el área III, al finalizar el ciclo escolar tuvo un conflicto con la calificación de una asignatura, pues él asegura que exentó dicha materia ya que considera que cumplió con el promedio de 8 establecido por el profesor al inicio del curso. El profesor considera para obtener la calificación final sólo los puntajes obtenidos en los exámenes.

3.1 Si el profesor de Juan evalúa sólo con exámenes, y Juan obtuvo 29 preguntas correctas de 30 que tenía el examen del primer periodo, 44 preguntas correctas de 60 que tenía el examen del segundo periodo. El profesor de dicha asignatura exenta con promedio mínimo de 8. ¿Cuál fue la calificación del tercer periodo de Juan, si él asegura que su promedio es exactamente 8?

- A) Juan alcanzó una calificación mayor a 8
- B) Juan alcanzó una calificación menor a 7
- C) Juan obtuvo una calificación igual a 7
- D) Juan obtuvo una calificación igual a 8

Solución:

Para obtener el promedio del primer periodo se aplica la *media proporcional*, es decir

$$\begin{aligned} 30 &\rightarrow 10 \\ 29 &\rightarrow x \Rightarrow x = \frac{29(10)}{30} = \frac{29}{3} \end{aligned}$$

Y para el segundo periodo

$$\begin{aligned} 60 &\rightarrow 10 \\ 44 &\rightarrow x \Rightarrow x = \frac{44(10)}{60} = \frac{22}{3} \end{aligned}$$

Es importante recordar que si las calificaciones son a , b , y c entonces el *promedio aritmético* es: $\frac{a+b+c}{3}$

Al aplicar lo anterior obtenemos:

$$\frac{\frac{29}{3} + \frac{22}{3} + x}{3} = 8$$

$$\frac{51}{3} + x = 8(3)$$

$$x = 24 - \frac{51}{3}$$

$$x = \frac{21}{3}$$

$$x = 7$$

Respuesta correcta: **C) Juan obtuvo una calificación igual a 7.**

3.2 El profesor le dice a Juan que presentará examen final, y le asegura que obtuvo un promedio final en su materia de 7.99 y que no alcanza el 8 para exentar. Juan como es un chico muy inteligente le justifica que él obtuvo exactamente 8.

Las calificaciones que obtuvo Juan en los dos primeros periodos ajustan su promedio exacto para acreditar, además en el tercer periodo tiene 28 preguntas correctas de 40 que venían en el examen.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) El profesor dice: “tienes 9.6 en el primer periodo y 7.3 en el segundo periodo”

B) Juan dice: “que tiene un promedio de 8.5 para los dos primeros periodos”

C) El profesor dice: “tienes un promedio de 8.0 de los dos primeros periodos”

D) El profesor asegura que Juan necesita obtener 7.01 para exentar

Solución:

$$\text{Promedio del tercer periodo} \quad \begin{array}{l} 40 \rightarrow 10 \\ 28 \rightarrow x \end{array} \Rightarrow x = \frac{28(10)}{40} = 7$$

Se obtiene el promedio de los tres periodos

$$\frac{\frac{29}{3} + \frac{22}{3} + 7}{3} = 8$$

Y para convencer al profesor, con la calculadora se obtiene: $\frac{29}{3} + \frac{22}{3} = 16.99999\dots$

Es decir:

$$16.99999\dots = 16 + \frac{9}{10} + \frac{9}{100} + \frac{9}{1000} + \dots$$

$$16.99999\dots = 16 + 9 \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{100} + \frac{1}{1000} + \dots \right)$$

Se observa que $\frac{1}{10} + \frac{1}{100} + \frac{1}{1000} + \dots$ es la suma $S_{\infty} = \frac{a_1}{1-r}$, progresión geométrica

infinita, donde $a_1 = \frac{1}{10}$, $r = \frac{1}{10}$

$$16.99999\dots = 16 + 9 \left(\frac{\frac{1}{10}}{1 - \frac{1}{10}} \right)$$

$$16.99999\dots = 16 + 9 \left(\frac{\frac{1}{10}}{\frac{9}{10}} \right)$$

$$16.99999... = 16 + 9\left(\frac{1}{9}\right)$$

$$16.99999... = 16 + 1$$

$$16.99999... = 17$$

Por lo que su promedio de los dos periodos es: $\frac{17}{2} = 8.5$

Respuesta correcta: **B) Juan dice que tiene un promedio de 8.5 para los dos primeros periodos.**

ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO

Situación 1. Crecimiento poblacional de Querétaro

Mario concentra en una tabla los datos aproximados de la población de Querétaro en miles de habitantes (ver tabla 1.1) la cual fue elaborado con datos del INEGI, Mario quiere encontrar la ecuación que modele el comportamiento de dicha población.

AÑO	POBLACIÓN (MILES)
1910	190.83
1920	235.66
1930	291.02
1940	359.39
1950	443.81
1960	548.07
1970	676.82
1980	835.81
1990	1,032.15
2000	1,274.61
2010	1,574.04

Tabla 1. 1.

1.1 Mario estudia en el último año del bachillerato, y durante el ciclo escolar en matemáticas vio el tema de progresiones, lo que le permite detectar que el porcentaje o tasa de crecimiento promedio por década es:

- A) 23.49%
- B) 25.00%
- C) 80.97%
- D) 81.00%

1.2 Mario proyecta que el aumento de la población para 2020 será de:

- A) 369.74 miles de pobladores
- B) 739.48 miles de pobladores
- C) 1,204.29 miles de pobladores
- D) 1,943.78 miles de pobladores

1.3 Si la población inicial en 1910 es 190.83 miles de habitantes, Mario encuentra que la expresión que representa la población para el 2020 es:

- A) $190.83 \left(\frac{235.66}{190.83} \right)^{10}$
- B) $190.83 \left(\frac{235.66}{190.83} \right)^{11}$
- C) $190.83 \left(\frac{235.66}{190.83} \right)^{110}$
- D) $190.83 \left(\frac{235.66}{190.83} \right)^{111}$

1.4 Si en las tres últimas décadas el presupuesto federal fue asignado a Querétaro de acuerdo al número de habitantes y suponiendo que asignan una cantidad C por cada habitante, ¿cuál fue el presupuesto asignado a Querétaro en las tres últimas décadas?

- A) $\$1,274.61 C$
- B) $\$1,574.03 C$
- C) $\$2,306.76 C$
- D) $\$3,880.80 C$

AUTOEVALUACIÓN

Situación 1. Oferta de empleo

Jonathan recién terminó sus estudios universitarios, al buscar empleo se le presentan dos ofertas como becario en diferentes compañías.

1.1 La compañía A le ofrece \$10,000.00 mensuales más un incremento de \$500.00 a su salario cada año. ¿Cuánto será su salario mensual en el tercer año?

- A) \$1,500.00
- B) \$2,000.00
- C) \$11,000.00
- D) \$11,500.00

1.2 ¿Cuánto ganará durante los primeros 36 meses?

- A) \$27,500.00
- B) \$132,000.00
- C) \$378,000.00
- D) \$675,000.00

1.3 La compañía B le ofrece \$10,000.00 mensuales más un incremento semestral del 2.5% sobre el último salario, ¿cuánto ganará en el primer semestre del cuarto año?

- A) \$11,314.08
- B) \$11,500.00
- C) \$11,596.93
- D) \$12,000.00

1.4 ¿Cuánto ganará durante los primeros 36 meses?

- A) \$243,000.00
- B) \$315, 379.71
- C) \$369,075.00
- D) \$383,264.20

1.5 Mariana amiga de Jonathan está como becaria a la compañía C, donde le ofrecen \$9,800 de salario mensual más un incremento anual del 6% a su salario. Si Jonathan se decide por el empleo de la compañía B. ¿En qué intervalo de tiempo ambos salarios serán iguales?

- A) 0 a 12 meses
- B) 13 a 24 meses
- C) 25 a 36 meses
- D) 37 a 48 meses

UNIDAD II. INTRODUCCIÓN A LAS MATEMÁTICAS FINANCIERAS

Objetivo

El alumno desarrollará habilidades para la resolución de problemas financieros, mediante la elaboración de modelos de una deuda, una inversión, el valor de un bien inmueble, entre otros, para comparar y tomar decisiones basadas sobre qué modelo es más viable o conveniente.

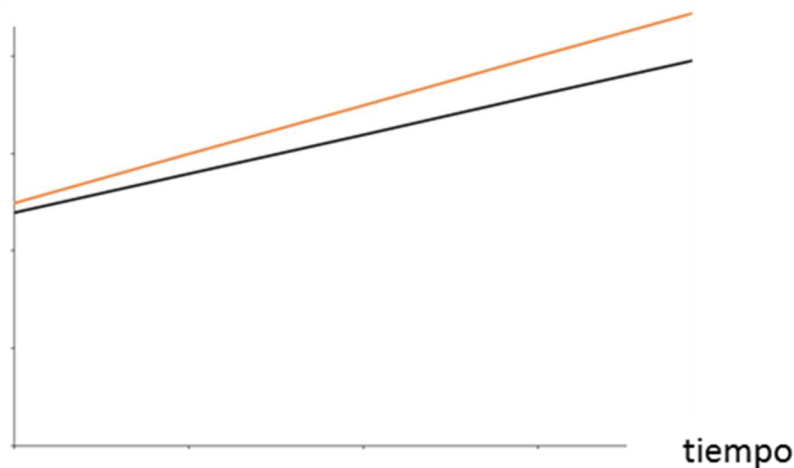
Situación 1. Estudios de Maestría

Un estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria cuenta actualmente con \$100,000.00. Dentro de 4 años el estudiante desea realizar estudios de maestría en el extranjero. Además, planea ahorrar adicionalmente \$2,000.00 cada mes durante el mismo tiempo. Para los estudios de maestría y de manutención estima que requiere de \$1, 500,000.00. Acude a una institución bancaria y le ofrecen invertir los \$100,000.00 y los ahorros en un instrumento financiero que le brinda una tasa de interés nominal fija del 4 % anual capitalizable mensualmente. El estudiante debe distinguir entre una inversión a una tasa de interés simple vs una tasa de interés compuesto.

1.1 De las siguientes representaciones gráficas ¿cuál es la que corresponde a la inversión de un capital a interés simple y a interés compuesto?

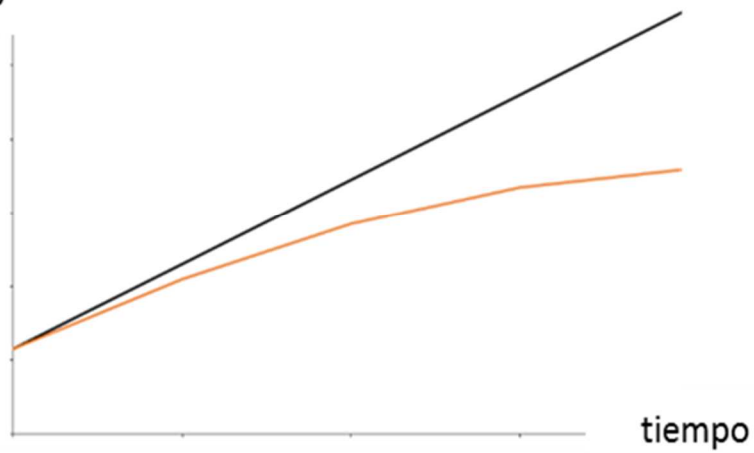
A)

monto



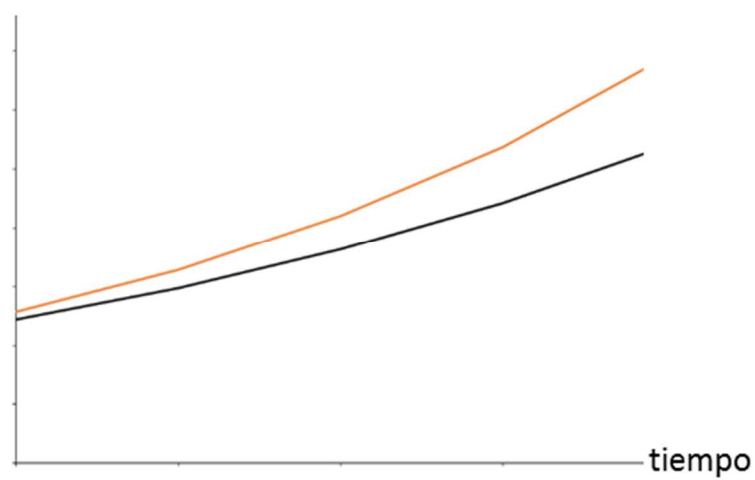
B)

monto



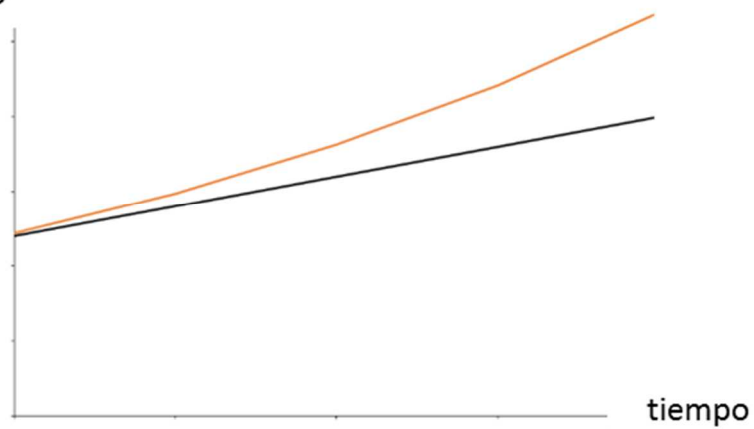
C)

monto



D)

monto



El **interés** es la cantidad que se paga por hacer uso de dinero solicitado como préstamo; o bien la cantidad que se obtiene por la inversión de algún capital.

El interés puede ser simple o compuesto:

Se habla de **interés simple** cuando los intereses que se pagan no se incorporan al capital para formar un nuevo capital. El interés simple crece linealmente y se determina a través de la expresión:

$$I = Cit$$

Donde

I es el interés

C es el capital inicial, principal, valor actual o valor presente del capital.

i es la tasa de interés

t es el tiempo

Observación: tanto la tasa de interés como el tiempo deben estar referidas en la misma unidad de tiempo.

Ejemplos:

1. Si la tasa es anual y el tiempo son 5 años; $t = 5$
2. Si la tasa es anual y el tiempo son 7 meses; $t = \frac{7}{12}$
3. Si la tasa es mensual y el tiempo son 2 años; $t = 24$
4. Si la tasa es trimestral y el tiempo son 5 años; $t = 20$
5. Si la tasa es anual y el tiempo son 5 cuatrimestres; $t = \frac{5}{3}$

El monto también llamado capital final o valor futuro es la cantidad que resulta de sumar al capital inicial el interés obtenido en un periodo de tiempo determinado y se denota por la letra M . La expresión que representa el monto a interés simple está dada por:

$$M = C + I$$
$$M = C(1 + it)$$

El interés es **compuesto** cuando un capital inicial se invierte durante varios periodos y al final de cada periodo se suman los intereses obtenidos al capital y se reinvierten. Crece de manera exponencial.

El monto a interés compuesto se obtiene como:

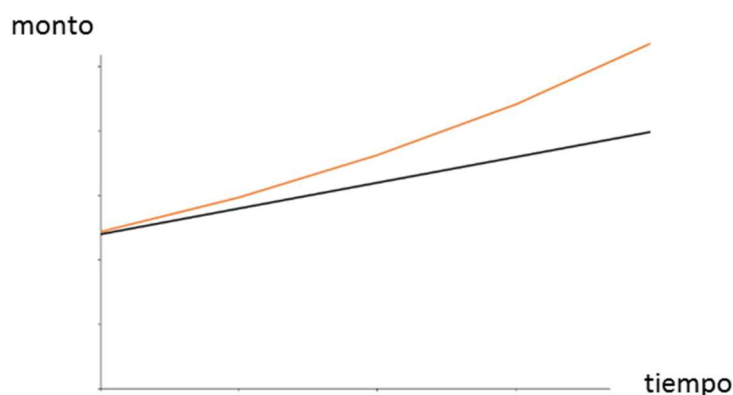
$$M = C + I$$

$$M = C(1+i)^t$$

Solución:

En el gráfico que se presenta en el inciso D se observa que el interés simple crece linealmente, se calcula sobre el capital original que permanece constante, el interés obtenido en cada intervalo unitario es el mismo; mientras que las operaciones con interés compuesto, crecen exponencialmente, los intereses generan nuevos intereses en períodos siguientes, la tasa de interés es constante durante el plazo, pero el capital aumenta a intervalos regulares.

Respuesta correcta: **D)**



1.2 ¿Cuál es la tasa de interés periódica?

- A) 0.333...%
- B) 0.011...%
- C) 1.333...%
- D) 1.011...%

La **tasa de interés** es el porcentaje de dinero que se cobra o paga por prestar o invertir un capital en un determinado tiempo.

La **tasa de interés periódica** es la tasa de interés que se utiliza para calcular los intereses para un periodo determinado. Se obtiene a través de la siguiente fórmula

$$i_p = \frac{i_n}{p}$$

Donde

i_n es la **tasa de interés nominal** la cual es una tasa de referencia que existe sólo de nombre porque no determina la verdadera tasa de interés que se cobra o paga en una operación financiera. Se expresa anualmente y se capitaliza más

de una vez al año, dicho en otras palabras es capitalizable o convertible en p periodos.

La tasa de interés expresada en porcentaje se refiere al rendimiento de cien unidades de capital. Para los cálculos la tasa de interés dada en porcentaje (%) se debe expresar por unidad de capital también llamada tanto por uno, por lo que la tasa expresada en porcentaje se divide siempre entre 100.

p es la frecuencia de capitalización; es decir, es el número de veces que en un año los intereses se capitalizan.

Solución:

En el enunciado se refiere a una tasa de interés nominal capitalizable mensualmente. De donde los datos que se identifican son:

Tasa de interés nominal $i_n = 4\%$ anual, $i = \frac{4}{100}$ al tanto por uno

Frecuencia de capitalización mensual por lo que $p = 12$

Al sustituirlos en la expresión para la tasa periódica se tiene:

$i_{12} = \frac{0.04}{12} = 0.00333\ldots$ al tanto por uno, que al multiplicarla por 100 equivale al 0.333...%

Respuesta correcta: **A) 0.333...%**

1.3 ¿Cuál es la tasa de interés efectiva anual?

- A) 4.08125%
- B) 4.07415%
- C) 4.04342%
- D) 4.06134%

La **tasa de interés** efectiva i_e es la tasa de interés que opera durante un año, incluyendo la reinserción de los intereses según el periodo utilizado; resulta de capitalizar o reinvertir los intereses que se causan cada periodo P . A través de la relación entre la **tasa de interés nominal y la efectiva** dada por la expresión:

$$1 + i_e = \left(1 + \frac{i_n}{p}\right)^p$$

Despejando i_e se obtiene la expresión para calcular la tasa de interés efectiva.

$$i_e = \left(1 + \frac{i_n}{p}\right)^p - 1$$

Solución:

Se sustituyen los datos referentes a la tasa nominal y al periodo de capitalización de los intereses en la fórmula para la tasa de interés efectiva:

$$i_e = \left(1 + \frac{0.04}{12}\right)^{12} - 1 = 0.0407415 \text{ al tanto por uno; al multiplicarla por 100 equivale al } 4.07415\%$$

Respuesta correcta: **B) 4.07415%**

1.4 ¿Cuál es la tasa de interés equivalente capitalizable trimestralmente?

- A) 4.020%
- B) 4.0133%
- C) 3.983%
- D) 4.00%

Las **tasas de interés equivalentes** son aquellas que generan el mismo monto al final de un periodo determinado sin importar que posean frecuencias de capitalización distintas ($m \neq p$). En términos de la tasa nominal se tiene la expresión:

$$\left(1 + \frac{i}{p}\right)^p = \left(1 + \frac{j}{m}\right)^m$$

o bien, en términos de la tasa de interés efectiva i_e se tiene la expresión alternativa:

$$1 + i_e = \left(1 + \frac{i_n}{p}\right)^p$$

despejando i_n :

$$i_n = p \left(\sqrt[p]{1 + i_e} - 1 \right)$$

Solución:

Se pide encontrar la tasa equivalente capitalizable trimestralmente por lo que:

$n = \text{trimestral}$ implica un valor para $p = 4$, dado que un año cuenta con 4 trimestres.

$i_e = 0.0407415$ es la tasa de interés efectiva al tanto por uno

Entonces la tasa de interés equivalente capitalizable trimestralmente se obtiene de sustituir los datos en:

$$i_{\text{trim}} = p \left(\sqrt[p]{1+i_e} - 1 \right)$$

por lo que:

$$i_{\text{trim}} = 4 \left(\sqrt[4]{1+i_e} - 1 \right) = 4 \left(\sqrt[4]{1+0.0407415} - 1 \right) = 0.040133 \text{ al tanto por uno, que equivale al } 4.0133\%$$

Respuesta Correcta: **B) 4.0133%**

1.5 ¿Cuál es la tasa de interés real anual, si la inflación en el año es igual a 3.8%?

- A) 0.264%
- B) 0.202%
- C) 0.631%
- D) 0.181%

La **tasa de interés real** i_{ereal} es la tasa de interés que descuenta el efecto de la inflación.

La *inflación* es el incremento de precios que se registra en la economía de un país de un periodo a otro. El indicador que se utiliza para ver el cambio en los precios es el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)

La tasa de interés efectiva real se calcula empleando la expresión de Fisher:

$$i_{\text{ereal}} = \frac{1+i_e}{1+\Delta INPC} - 1$$

Donde

i_e es la tasa de interés efectiva al tanto por uno

$\Delta INPC$ es la inflación

Solución:

Sustituyendo los datos respectivos para la tasa de interés efectiva y la inflación en la expresión de Fischer se tiene:

$$i_{\text{ereal}} = \frac{1 + 0.0407415}{1 + 0.038} - 1 = 0.002641 \text{ al tanto por uno, que equivale al } 0.264\%$$

Una forma alternativa que es una aproximación para obtener la tasa de interés efectiva real es restar la inflación de la tasa de interés efectiva, es decir:

$$4.07415\% - 3.8\% = 0.274\%$$

Respuesta correcta: **A) 0.264%**

1.6 Si el estudiante de la ENP decidiera destinar \$10,000.00 de los \$100,000.00 con los que cuenta actualmente para comprar una computadora en este momento. Se espera que la vida útil de la computadora sea de cinco años con un valor de salvamento de \$1,000.00. Al cabo de cuatro años el estudiante le interesa saber cuánto se ha depreciado su computadora.

- A) \$8,000.00
- B) \$9,000.00
- C) \$6,750.00
- D) \$7,200.00

La **depreciación** es la pérdida gradual de un activo fijo con el transcurso del tiempo, por su uso, desgaste, insuficiencia, obsolescencia, o combinación de éstos.

Uno de los métodos que se utiliza para calcular la depreciación de un activo es el método de línea recta que tiene como característica que la depreciación anual es constante para cada año de su vida útil y se calcula a través de la siguiente expresión:

$$D_{\text{anual}} = \frac{C - S}{n} = \frac{B}{n}$$

Donde:

D es la depreciación

B es la base de depreciación.

C es el precio o costo original del activo que se toma como punto de partida de la depreciación.

S es el valor de salvamento de un activo fijo; en otras palabras, es el valor que tiene al final de su vida útil. Puede ser positivo, cero o negativo.

n es la vida útil de un activo fijo medido por el tiempo que transcurre entre su compra y su retiro o remoción, la unidad de medida es en años.

Solución:

Al sustituir los datos correspondientes a la computadora:

$$C = \$10,000.00$$

$$S = \$1,000.00$$

$$n = 5$$

La depreciación en un año es igual a:

$$D_{anual} = \frac{\$10,000.00 - \$1,000.00}{5} = \$1,800.00$$

A los cuatro años la depreciación acumulada es igual a:

$$\$1,800.00 \times 4 = \$7,200.00$$

Respuesta Correcta: **D) \$7,200.00**

1.7 Si el estudiante deseara comprar CETES con el dinero que cuenta actualmente (\$100,000.00) ¿cuál es el precio de adquisición de cada CETE y cuantos títulos compraría con el dinero que dispone, si el rendimiento de un CETE con un vencimiento de 365 días es del 8.49%?

- A) \$9.2074319 por CETE; 10,860 títulos
- B) \$9.2074319 por CETE; 10,861 títulos
- C) \$9.1392083 por CETE; 10,941 títulos
- D) \$9.1392083 por CETE; 10,942 títulos

Los **Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES)** son instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno Federal. Se emitieron por primera vez en enero de 1978.

Estos títulos se comercializan a descuento (por debajo de su valor nominal = \$10.00 por CETE), no devengan intereses en el transcurso de su vida y liquidan su valor nominal en la fecha de vencimiento.

En la actualidad los CETES se emiten y colocan a plazos de 28, 91, 182 y 365 días.

Aun cuando estos títulos no devengan intereses, la tasa de interés del título está implícita en la relación que existe entre su precio de adquisición, el valor nominal y su plazo de vencimiento.

El precio de un CETE se puede calcular a partir de dos opciones, una es a través de su tasa de rendimiento y la segunda a través de su tasa de descuento; el precio final puede variar ligeramente en función del número de cifras decimales que se ocupen.

- a) A partir de la tasa de rendimiento, el precio de un CETE se calcula utilizando la fórmula:

$$P = \frac{VN}{1 + \frac{r * t}{360}}$$

Donde

P es el precio de adquisición del CETE (redondeado a 7 decimales)

VN es el valor nominal del título en pesos (\$10.00 por Cete)

r es la tasa de rendimiento

t es el plazo en días del CETE

- b) Si b es la tasa de descuento de un CETE se tiene que

$$b = \frac{r}{1 + \frac{r * t}{360}}$$

Despejando r y sustituyéndola en la ecuación para calcular el precio de un CETE se tiene la expresión en términos de la tasa de descuento:

$$P = VN * \left(1 - \frac{b * t}{360}\right)$$

Solución:

El cálculo se hará a través de los dos métodos:

El precio de adquisición en términos de la tasa de rendimiento al sustituir los datos es:

$$P = \frac{10}{1 + \frac{(0.0849)(365)}{360}}$$

$$P = \$9.2074319 \text{ por CETE}$$

Alternativamente si se calcula el precio del CETE a partir de la tasa de descuento La tasa de descuento es igual a:

$$b = \frac{0.0849}{1 + \frac{(0.0849)(365)}{360}}$$

$$b = 0.078171097 \text{ al tanto por uno, que equivale al } 7.8171\%$$

Por lo que el precio del CETE en términos de este valor es igual a:

$$P = 10 \left[1 - \frac{(0.078171097)(365)}{360} \right]$$

$$P = \$9.2074319 \text{ por CETE}$$

Por lo que a un precio de \$9.2074319 por CETE y con los \$100,000.0 que es la cantidad de dinero con la que cuenta, el estudiante puede adquirir:

$$\frac{\$100,000.00}{\$9.207431932} = 10,860.79167 \text{ títulos}$$

Como no se puede fraccionar un título, la cantidad se redondea hacia abajo: 10,860 títulos por los que pagó \$99,992.71. La diferencia de \$7.29 es lo que se conoce como remanente

Respuesta correcta: A) \$9.2074319 por CETE; 10,860 títulos

1.8 Volviendo a la situación original, si el estudiante opta por invertir los \$100,000.00 en un instrumento financiero que brinda una tasa de interés del 4% anual capitalizable mensualmente y además tiene un plan de ahorro mensual de \$2,000.00 a la misma tasa durante el mismo plazo, ¿al cabo de los cuatro años con cuánto dinero cuenta?

- A) \$117,319.87
- B) \$597,653.60
- C) \$221,239.06
- D) \$697,653.60

Para obtener el **monto** (también llamado **valor futuro**) de la inversión de un **capital inicial** (también llamado valor actual, **valor presente** o principal) a un interés compuesto, el cual se presenta cuando los intereses obtenidos al final del período de inversión o préstamo no se retiran o pagan, sino que se reinvierten y se añaden al capital inicial se emplea la ley de capitalización dada por la expresión:

$$M = C \left(1 + \frac{i_n}{p} \right)^{tp}$$

Donde

C es el capital inicial, principal, valor actual o valor presente (VP)

M es el capital final, monto, valor futuro (VF)

i_n es la tasa de interés nominal, se aplica para todo el año, es convertible en p periodos y se expresa al tanto por uno

t es el número total de periodos de capitalización

p es la frecuencia de capitalización (es el número de veces que en un año los intereses se capitalizan).

Para obtener el monto de un plan de ahorro mensual se considera el cálculo de anualidades. La **anualidad** (A) es una sucesión de pagos, depósitos o retiros iguales que se realizan a intervalos de tiempo iguales y con interés compuesto.

El concepto de **anualidad** se emplea en periodos de pago cuya frecuencia puede ser anual, semestral, trimestral, bimestral, mensual o cualquier otra. Se obtiene a través de la expresión

$$A = R \frac{\left(1 + \frac{i_n}{p}\right)^{tp} - 1}{\frac{i_n}{p}}$$

Donde

R es la renta al final de cada periodo (es el pago, depósito o retiro que se realiza en forma periódica)

i_n es la tasa de interés anual capitalizable en p periodos por año

t es el plazo en años

p es la frecuencia de conversión de los intereses y de pagos

tp es el número de rentas

Solución:

El resultado se obtiene a través de dos cálculos:

Primer cálculo consiste en obtener el monto a interés compuesto de invertir un capital inicial de \$100,000.00 a una tasa de interés de 4% capitalizable mensualmente durante cuatro años:

$$M = C \left(1 + \frac{i_n}{p}\right)^{tp}$$

$$M = \$100,000.00 \left(1 + \frac{0.04}{12}\right)^{(12)(4)}$$

$$M = \$117,319.86$$

Segundo cálculo consiste en obtener el monto de un plan de ahorro mensual de \$2,000.00 a una tasa de interés del 4% capitalizable mensualmente durante cuatro años:

$$A = R \frac{\left(1 + \frac{i_n}{p}\right)^{tp} - 1}{\frac{i_n}{p}}$$

$$A = \$2,000.00 \frac{\left(1 + \frac{0.04}{12}\right)^{(4)(12)} - 1}{\frac{0.04}{12}}$$

$$A = \$103,919.20$$

Por tanto, al sumar el resultado del primer cálculo al del segundo se obtiene la solución a la pregunta:

$$\$117,319.86 + \$103,919.20 = \$221,239.06$$

Respuesta correcta: **C) \$221,239.06**

1.9 ¿Cuánto obtuvo de intereses con esta inversión y plan de ahorro?

- A) \$17,319.00
- B) \$25,239.06
- C) \$50,653.60
- D) \$68,333.74

El **interés** es el pago por el uso del dinero ajeno que se hace durante un periodo de tiempo determinado y se representa por la letra I .

También se conoce al interés como el rendimiento que se tiene al invertir el dinero en forma productiva, al adquirir u otorgar un préstamo, al adquirir bienes o servicios en operaciones crediticias.

El interés se obtiene de restar al monto el capital inicialmente prestado o invertido:

$$I = M - C$$

Donde

M es el capital final, monto, valor futuro (VF)

C es el capital inicial, principal, valor actual o valor presente (VP)

Solución:

De invertir \$100,000.00 por cuatro años a una tasa de interés del 4% capitalizable mensualmente se obtiene un monto de \$117,319.86 por lo que los intereses devengados ascienden a:

$$I_1 = \$117,319.86 - \$100,000.00$$

$$I_1 = \$17,319.86$$

Por lo que respecta al plan de ahorro mensual de \$2,000.00 durante cuatro años a la misma tasa de interés de 4% con igual periodo de capitalización de los intereses, se obtiene un monto de \$597,653.60 por lo que el interés devengado asciende a

$$I_2 = \$103,919.20 - (\$2000.00)(48)$$

$$I_2 = \$103,919.20 - \$96,000$$

$$I_2 = \$7,919.20$$

Los intereses devengados por la inversión de \$100,000.00 y el plan de ahorro mensual de \$2,000.00 equivalen a:

$$I = I_1 + I_2$$

$$I = \$17,319.86 + \$7,919.20$$

$$I = \$25,239.06$$

Respuesta correcta: **B) \$25,239.06**

1.10 ¿A cuántas UDI equivale el costo de la maestría actualmente, si una UDI en la segunda quincena del mes de noviembre del 2018 equivale a \$6.154549?

- A) 243,722.16 UDI
- B) 9,231,823.5 UDI
- C) 116,169.92 UDI
- D) 4,400,339.25 UDI

Una UDI cuya sigla se refiere a una *unidad de inversión* o una unidad de cuenta de valor real constante es un instrumento financiero creado para tomar en cuenta el efecto inflacionario en las operaciones financieras.

En México se crearon desde 1995 con el objetivo de tener un sistema de referencia para realizar operaciones financieras y bancarias que permitieran contrarrestar los efectos de la incertidumbre inflacionaria.

El Banco de México es el organismo encargado de calcular y publicar el valor en moneda nacional de las UDI.

La variación del valor de la UDI se fija en términos de la variación del INPC.

Las UDI iniciaron su cotización el día 4 de abril de 1995 y su valor era de \$1.00 por cada UDI, a partir de ese día su valor se ha incrementado diariamente de acuerdo con la tasa de inflación.

Para la conversión a UDI se toma la cantidad en pesos y se divide entre el precio de cada UDI.

Solución:

Según el enunciado:

El costo de la maestría es de \$1, 500,000.00

El precio de cada UDI es \$6.154549

El valor de la maestría en UDI se obtiene a través del siguiente cálculo:

$$\frac{1,500,000.00}{6.154549} = 243,722.16 \text{ UDI}$$

Respuesta correcta: **A) 243,722.16 UDI**

1.11 Si el estudiante opta por invertir los \$100,000.00 en un instrumento financiero que brinda una tasa de interés del 4% anual capitalizable mensualmente y además tiene un plan de ahorro mensual de \$2,000.00 a la misma tasa. ¿A cuánto asciende la diferencia en pesos para alcanzar la cantidad que requiere para llevar a cabo sus estudios de maestría?

- A) \$1,278,760.94
- B) \$1,382,680.13
- C) \$902,346.40
- D) \$802,346.40

Solución:

Se toman la diferencia entre el costo de los estudios y el monto obtenido a través de la inversión a interés compuesto y del plan de ahorro por medio de anualidades.

Costo en pesos de la maestría = \$1, 500,000.00,

El monto obtenido de invertir los \$100,000.00 y el plan de ahorro mensual de \$2,000.00 suman \$221,239.06

De donde la diferencia es:

$$\$1,500,000.00 - \$221,239.06 = \$1,278,760.94$$

Respuesta correcta: **A) \$1, 278,760.94**

1.12 Si la diferencia la cubre a través de una beca crédito que amortizará mensualmente a su regreso durante cinco años a una tasa de interés también del 4% anual capitalizable mensualmente, ¿a cuánto ascienden los pagos mensuales?

- A) \$13,167.32
- B) \$25,464.16
- C) \$16,618.08
- D) \$23,550.33

La **amortización** de un préstamo es la devolución del capital prestado de un préstamo personal mediante pagos periódicos. Una parte del pago se dedica a pagar una parte del capital y la otra los intereses que el préstamo genera.

Para calcular los pagos mensuales que necesitará pagar por cinco años se utiliza la expresión

$$A = R \frac{1 - \left(1 + \frac{i_n}{p}\right)^{-tp}}{\frac{i_n}{p}}$$

Despejando R se tiene:

$$R = \frac{A \frac{i_n}{p}}{1 - \left(1 + \frac{i_n}{p}\right)^{-tp}}$$

Solución:

Sustituyendo en la fórmula los datos referentes a:

Monto de la beca crédito: $A = \$1,278,760.94$

Tasa de Interés: $i_n = 4\%$

Frecuencia de capitalización: $p = 12$

Plazo: 5 años que equivale a 60 meses

$$R = \frac{\$1,278,760.94 \left(\frac{0.04}{12}\right)}{1 - \left(1 + \frac{0.04}{12}\right)^{-(5)(12)}}$$

$R = \$23,550.33$

Respuesta correcta: **D) \$23,550.33**

1.13 ¿A cuánto asciende la cantidad total pagada para saldar la deuda adquirida a través de la beca-crédito?

- A) \$1, 413,019.73
- B) \$790,039.20
- C) \$1, 527,849.60
- D) \$997,084.80

Solución:

Para determinar cuánto paga en total se multiplica la cuota fija mensual por el número de meses que realiza los pagos.

Cuota fija mensual: \$23,550.33

Número de meses en cinco años: 60 meses

$$\text{Pago total} = (60)(\$23,550.33)$$

$$\text{Pago total} = \$1,413,019.73$$

Respuesta correcta: **A) \$1, 413,019.73**

1.14 De la cantidad total pagada bajo el esquema de cuotas fijas mensuales, ¿cuánto corresponde al pago de intereses?

- A) \$5,012.67
- B) \$134,258.79
- C) \$742,823.07
- D) \$212,058.27

Solución:

Los intereses se obtienen a través de la diferencia entre la cantidad total pagada y el capital financiado.

Pago total: \$1, 413,019.73

Capital financiado: \$1, 278,760.94

$$I = \$1,413,019.73 - \$1,278,760.94$$

$$I = \$134,258.79$$

Respuesta correcta: **B) \$134,258.79**

1.15 Si en vez de pagar la deuda a su regreso en cuotas fijas mensuales durante cinco años, negocia que la deuda la paga en dos partes iguales, una a los 2.5 años y la otra parte a los cinco años, ¿de cuánto debe ser cada pago?

- A) \$412,090.03
- B) \$392,513.26
- C) \$741,744.55
- D) \$661,284.69

La solución de este problema se da en términos de una **ecuación de valor** que es una igualdad de valores ubicados en una sola fecha denominada fecha focal, la cual sirve como referencia para igualar los pagos.

Solución:

Capital financiado: \$1, 278,760.94

Número de meses en cinco años: 60 meses

Número de meses en 2.5 años: 30 meses

Fecha focal: a los 5 años

La ecuación de valor que se plantea y resuelve es:

$$\$1,278,760.94 \left(1 + \frac{.04}{12}\right)^{60} = x \left(1 + \frac{.04}{12}\right)^{30} + x$$

Donde

x corresponde al pago en dos partes iguales

Despejando x se tiene:

$$x = \$1,278,760.94 \frac{\left(1 + \frac{.04}{12}\right)^{60}}{1 + \left(1 + \frac{.04}{12}\right)^{30}}$$

$$x = \$741,744.55$$

Respuesta correcta: **C) \$741,744.55**

1.16 ¿Cuál es el ahorro en el pago de intereses que tendría de elegir el pagar la deuda mensualmente en cuotas fijas sobre el escenario alternativo de pagar la deuda en dos pagos iguales?

- A) \$70,469.36
- B) \$40,267.44
- C) \$82,420.98
- D) \$52,267.97

Solución:

Para determinar el ahorro se toma la diferencia entre la cantidad total pagada bajo los dos escenarios planteados, el de cuotas fijas mensuales y de dos pagos iguales.

Cantidad total pagada bajo cuotas mensuales fijas: \$1, 413,019.73

Cantidad total pagada bajo dos pagos iguales: \$1, 483,489.09

$Ahorro = \$1,483,489.09 - \$1,413,019.73$

$Ahorro = \$70,469.36$

Respuesta correcta: **A) \$70,469.36**

Situación 2. Evolución de la Economía Mexicana.

En el cuadro elaborado con base en información publicada por el INEGI se presentan los datos registrados de algunos indicadores económicos de la República Mexicana para el periodo 2012-2017. A través de ellos se puede determinar el crecimiento de la economía mexicana, la inflación, el nivel de riqueza del país en esos años.

Año	PIB corriente millones de pesos	PIB constante millones de pesos del 2013	Población millones habitantes	INPC base 2da quincena de jul 2018
2012	15,817,755	16,059,720	115.16	80.5682
2013	16,277,187	16,277,187	116.60	83.7701
2014	17,473,842	16,733,655	118.06	87.1890
2015	18,551,459	17,283,856	119.53	89.0468
2016	20,115,786	17,784,718	121.02	92.0390
2017	21,785,271	18,147,787	123.50	98.2729

Cuadro 2.1 Estadísticas recuperadas del INEGI

2.1 Mediante qué indicador se mide el crecimiento económico de un país:

- A) mediante la tasa de crecimiento del PIB real
- B) por el INPC
- C) por el incremento en las empresas
- D) por la diferencia entre la producción potencial y producción real

El **Producto Interno Bruto (PIB)** es el valor total de la producción de bienes y servicios finales de un país en un periodo determinado normalmente trimestre o un año. A la hora de interpretar los datos referidos al PIB hay que tener en cuenta las diferencias entre PIB real y nominal.

El **PIB Nominal** también llamado monetario o de pesos corrientes es el valor de todos los precios finales con base en los precios existentes. El PIB nominal puede crecer por tres causas diferentes: porque aumenta la producción y el precio es constante, o bien, aumenta el precio y la producción es constante, o ambos aumentan.

El **PIB Real** es la producción real dejando a un lado la influencia del cambio en los precios. El PIB real es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos durante el periodo dado con base en los precios existentes en un año base, se refiere también como PIB en pesos constantes.

El crecimiento económico es el aumento del valor de los bienes y servicios producidos por una economía determinada, y para calcularlo normalmente se recurre al crecimiento del PIB real como indicador de este crecimiento económico.

Solución:

El indicador que se utiliza para determinar el crecimiento económico de un país es la tasa de crecimiento en el producto interno bruto expresado a precios constantes también referido como PIB real

Respuesta correcta: **A) mediante la tasa de crecimiento del PIB real**

2.2 En relación con el PIB real se afirma que:

- A) Aumenta siempre que aumenten los precios
- B) Su tasa de crecimiento será siempre inferior a la tasa de crecimiento del deflactor del PIB
- C) Crece si el crecimiento del PIB nominal es mayor que el crecimiento de los Precios
- D) Disminuye siempre que disminuyan los precios

El PIB real no toma en cuenta las variaciones en los precios, para eliminar la variación de los precios se utiliza el deflactor del PIB el cual es un índice de precios que se calcula a través de la siguiente expresión:

$$\text{deflactor del PIB} = \frac{\text{PIB nominal}}{\text{PIB real}}$$

De esta expresión se puede deducir que para que el PIB real aumente, el crecimiento en el PIB nominal debe ser mayor que el crecimiento en los precios dado por el deflactor del PIB.

Solución:

Despejando de la expresión el PIB real se tiene:

$$\text{PIB real} = \frac{\text{PIB nominal}}{\text{deflactor del PIB}}$$

Para que el PIB real crezca el aumento en el PIB Nominal debe ser mayor que el incremento en el deflactor del PIB que es un índice de precios.

Respuesta correcta: **C) Crece si el crecimiento del PIB nominal es mayor que el crecimiento de los precios.**

2.3 ¿Cuál es el indicador que mide la relación entre el nivel de renta de un país y su población?

- A) PIB nominal
- B) PIB real
- C) PIB per cápita
- D) INPC

El **PIB per cápita** es un indicador que mide la relación existente entre el nivel de renta de un país y su población.

Para ello, se divide el Producto Interior Bruto (PIB) de dicho territorio entre el número de habitantes.

$$PIB_{per\ capita} = \frac{PIB_{nominal}}{población}$$

Este indicador muestra el nivel de riqueza o bienestar de ese territorio en un momento determinado. Se emplea como medida de comparación entre diferentes países, para mostrar las diferencias en cuanto a condiciones económicas. El PIB que se emplea es el expresado en términos nominales. Una desventaja es que no aporta información suficiente al ignorar importantes aspectos como la desigualdad en el reparto de riquezas en los países.

Respuesta correcta: **C) PIB per cápita**

2.4 El término inflación se usa para designar una situación en la que:

- A) el nivel general de precios de una economía es cada vez mayor.
- B) los ingresos de una economía van en aumento.
- C) en la bolsa las cotizaciones están aumentando.
- D) la economía crece rápidamente.

La inflación es un fenómeno que se observa en la economía de un país y está relacionado con el aumento de los precios de la mayor parte de los bienes y servicios que se comercian en sus mercados por un periodo de tiempo prolongado.

Para calcular la inflación se utiliza el **Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)**.

El INPC fue publicado por primera vez por el Banco de México en 1969 y se adoptó el año 1968 = 100 como base de comparación para estimar el crecimiento de los precios.

Observación: Cabe aclarar que escribir 1968 = 100 es una notación que se utiliza en términos económicos, para referirse que en 1968 el INPC es igual a 100.

Se utilizó además una estructura de ponderadores existentes que provenía de la Encuesta de Ingresos y Gastos Familiares, elaborada por el propio Banxico en el año de 1963.

Desde entonces el INPC ha cambiado de base en cinco ocasiones, publicándose las respectivas tablas con bases 1978=100, 1994=100, 2002=100, 2010=100 y la más reciente con base 2018=100.

A partir del 2011, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es el organismo que tiene la facultad de elaborar y publicar los índices nacionales de precios al consumidor.

Respuesta correcta: **A) el nivel general de precios de una economía es cada vez mayor.**

2.5 ¿Qué canasta de artículos se utiliza para calcular el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC?

- A) una muestra aleatoria de todos los bienes y servicios producidos en la economía.
- B) los bienes y servicios que de acuerdo con las encuestas normalmente compra los consumidores.
- C) solo alimentos, ropa, transporte, ocio y educación.
- D) el menos y el más caro de los bienes y servicios en cada categoría de los gastos del consumidor.

El INPC es un indicador económico que se emplea para medir a través del tiempo la variación de los precios de una canasta fija de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares.

La canasta básica mexicana contempla alrededor de 80 artículos, entre los cuales encontramos productos para la despensa y servicios.

Para determinar el contenido final en la canasta básica, se toman en cuenta familias promedio, ingresos y encuestas.

La Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares (ENIGH) emitida por el INEGI proporciona los gastos asociados de los hogares en 580 bienes y servicios a nivel nacional. Una vez que se tienen identificados los productos, se recopilan los precios de esos bienes y servicios en tiendas de todo el país.

Esta información se compara quincenal, mensual y anualmente para saber cómo han variado los precios en dichos periodos.

Para medir la inflación, cada mes el INEGI da seguimiento a 235 mil precios en 46 ciudades del país.

La información se procesa tomando en cuenta qué tanto se gasta en ellos, para así saber cuál de los rubros tiene mayor importancia en el consumo de las familias.

Respuesta correcta: **B) los bienes y servicios que de acuerdo con las encuestas normalmente compra los consumidores.**

2.6 ¿Qué tasa de inflación se registró en el 2014:

- A) 4.08%
- B) 0.408%
- C) 40.8%
- D) 0.0408%

Para conocer la tasa de inflación se emplea la tasa de crecimiento del INPC de un periodo a otro.

La fórmula que se emplea para calcular la tasa de inflación es:

$$\text{Inflación} = \frac{INPC_t - INPC_{t-1}}{INPC_{t-1}} \times 100$$

Solución:

De acuerdo al cuadro se tiene:

$$INPC_{2013} = 83.7701$$

$$INPC_{2014} = 87.1890$$

Sustituyendo los datos en la fórmula los datos se determina la inflación para el 2014:

$$\text{Inflación 2014} = \frac{87.1890 - 83.7701}{83.7701} \times 100 = 0.0408 \times 100 = 4.08\%$$

Respuesta correcta: **A) 4.08%**

2.7 De acuerdo a la siguiente gráfica en qué año se presentó el mejor desempeño de la economía mexicana en el periodo de referencia.

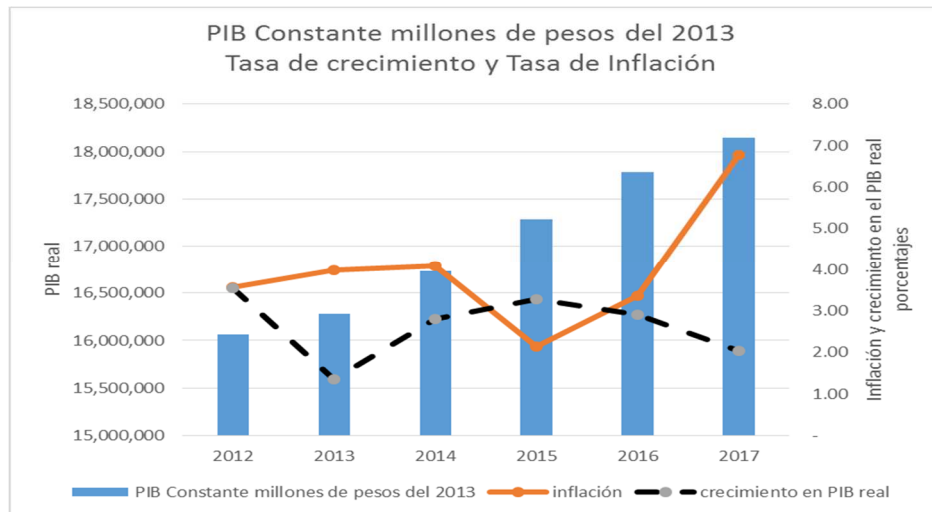


Imagen 2.2 PIB Constante millones de pesos del 2013. Tasa de crecimiento y Tasa de Inflación. (Tapia, 2018)

- A) 2013
- B) 2015
- C) 2016
- D) 2017

La inflación es la tasa de crecimiento en el INPC y se calcula mediante la expresión:

$$\text{Inflación} = \frac{INPC_t - INPC_{t-1}}{INPC_{t-1}} \times 100$$

El crecimiento económico es el aumento del valor de los bienes y servicios producidos por una economía determinada, y para calcularlo se recurre a la tasa de crecimiento del PIB real dada por la expresión:

$$\text{Tasa de crecimiento} = \frac{PIB_{real_t} - PIB_{real_{t-1}}}{PIB_{real_{t-1}}} \times 100$$

Un buen desempeño en la economía de un país se presenta bajo un escenario de una tasa de inflación baja y un crecimiento en el PIB real.

Solución:

En la gráfica la línea punteada refleja el crecimiento en el PIB real mientras que la línea continua muestra la inflación.

En el 2015 se registró la inflación más baja del periodo de referencia aunado a un crecimiento de la economía (el punto de la línea punteada está por arriba del punto correspondiente en la línea continua en ese año).

Respuesta correcta: **B) 2015**

ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO

Situación 1. Viaje de Graduación

Raúl González y sus 4 mejores amigos de la preparatoria desean realizar un viaje de graduación dentro de 10 meses, cuando finalice su último ciclo escolar del bachillerato. Durante el verano, cada uno de ellos ha logrado juntar \$3,000.00 con el propósito de cubrir los gastos de su tan anhelado viaje. Después de investigar diferentes cotizaciones en algunos centros vacacionales todo incluido, les es claro que los \$15,000.00 que juntaron entre todos no serán suficientes. Así que, mientras llega el día del fin de cursos e inicio del viaje, acordaron invertir todo el dinero que poseen para conseguir un mayor capital. Se analizan las diferentes opciones de inversión sobre las que investigaron.

- 1.1 La tía de Raúl cuenta con una caja de ahorro en la que se paga un interés del 6% anual ¿Cuál es el interés simple ganado durante los 10 meses por los \$15,000.00?
- A) \$60.00
 - B) \$6.00
 - C) \$750.00
 - D) \$90,000.00
- 1.2 El tío de Alicia (una de los 5 amigos), está por abrir una taquería, él les ofrece por \$10,000.00 de inversión en su futuro negocio un rendimiento del 4% bimestral. Por otro lado, el tío de Juan (otro de los 5 amigos) está iniciando un taller de reparación de computadoras, para poner en marcha su negocio, por \$5,000.00 invertidos les ofrece 1% mensual. ¿Cuál es el interés simple ganado mensualmente por el total de la inversión?
- A) \$750.00
 - B) \$450.00
 - C) \$200.00
 - D) \$250.00
- 1.3 Durante el verano, otro de los amigos trabajó en un despacho de abogados, se enteró que para atender los casos de litigio el bufete necesita inversionistas. El despacho les ofreció a los jóvenes por una inversión de \$15,000.00 por quincena una tasa de interés simple equivalente al TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) vigente, es decir 8.23% anual más 25 puntos porcentuales. ¿Cuánto deberá pagar el despacho al final de 10 meses?
- A) \$4,153.75
 - B) \$1053.75
 - C) \$99,690.00
 - D) \$207.69

- 1.4 ¿Qué tiempo deberán esperar los estudiantes para que el valor futuro de su dinero se triplique en la inversión SuperTasas.com que ofrece 11% de interés simple anual?
- A) 218 años 2 meses, y 4 días
 - B) 18 años, 2 meses, y 4 días
 - C) 137 años 6 meses
 - D) 10 meses
- 1.5 ¿Qué cantidad debieron entregar los jóvenes al papá de uno de ellos? Si al cabo de 10 meses el señor les devuelve \$50,000.00 resultado de invertir su capital inicial a una tasa del 70% de interés simple
- A) \$15,000.00
 - B) \$31,578.95
 - C) \$47,244.09
 - D) \$6,250.00
- 1.6 Analiza los casos anteriores, y determina cuál de las siguientes características corresponde a la descripción del interés simple.
- A) El monto o capital final es el dinero que se invierte.
 - B) El tiempo y las tasas de interés no tienen relación directa
 - C) Para conseguir un buen rendimiento la tasa de interés debe ser muy alta.
 - D) Con la tasa de interés nominal se calcula el valor futuro de una inversión.

Situación 2. Negociación del pago de un viaje

Raúl González y sus 4 amigos, se percataron que con inversiones que ofrecen tasas de interés simple difícilmente conseguirán el capital para cubrir el costo del viaje: \$30,091.95, el cual consiste en visitar la zona de los Rápidos y la Isla de los sacrificios en Veracruz, México; También se incluyen traslado, hospedaje y alimentos. Los estudiantes han decidido negociar con la empresa la forma de pago, con el propósito de cubrir ellos mismos el 100% del costo del viaje.

- 2.1 La agencia de viajes les garantiza el precio de \$30,091.95, por pocos días. Porque dentro de 10 meses se estima que habrá un incremento del 19.5% anual capitalizable cada mes. ¿Cuál es la tasa de interés periódica?
- A) 1.95%
 - B) 1.625%
 - C) 1.1625%
 - D) 1.195%
- 2.2 Para determinar el verdadero incremento del viaje, los estudiantes saben que conocer la tasa nominal no es suficiente, ellos requieren conocer la tasa de interés efectiva anual, la cual es...
- A) 21.34075%
 - B) 26.08016%
 - C) 21.30321%
 - D) 17.49126%

- 2.3 Una vez que se conoce la tasa de interés efectiva anual, es necesario considerar la inflación, supongamos de 3.8%, para que los estudiantes determinen la tasa de interés real anual, la cual es
- A) 21.46451%
 - B) 16.86243%
 - C) 16.89860%
 - D) 13.190035
- 2.4 Usando la tasa de interés real anual, ¿Cuál será el precio del viaje dentro de 10 meses?
- A) \$35,581.71
 - B) \$35,590.00
 - C) \$36,794.43
 - D) \$34,608.42
- 2.5 La agencia, para cubrir los costos del viaje, les propone a los estudiantes inviertan sus \$15,000.00 con ellos, ofreciéndoles una tasa de interés del 8% anual capitalizable mensualmente; además los estudiantes deberán realizar pagos mensuales de \$1,500.00 a la misma tasa durante el mismo plazo. Al cabo de los 10 meses ¿Cuánto dinero habrán abonado a la agencia de viajes?
- A) \$34,919.88
 - B) \$31,703.06
 - C) \$34,705.42
 - D) \$31,488.63
- 2.6 Otra forma de cubrir el monto del viaje podría ser realizar dos pagos iguales, uno dentro de 5 meses, en enero, y otro en la fecha de inicio del viaje en junio. Si la cotización inicial del viaje fue de \$30,091.95. Obtener el valor de los pagos si la agencia aplica una tasa de interés del 16,89% anual, capitalizable mensualmente.
- A) \$16,698.63
 - B) \$15,571.50
 - C) \$16,95.74
 - D) \$16,304.79

AUTOEVALUACIÓN

Instrucciones: Lee cuidadosamente cada situación y contesta las preguntas relacionadas con cada una de ellas.

Situación 1. Compra de una motocicleta

Enrique, estudiante del sexto año del bachillerato, desea comprar una motocicleta Italika RT 250 cuyo precio es \$43,999.00. Enrique cuenta actualmente con \$10,000.00 resultado de haber ahorrado el dinero que recibió por motivo de su cumpleaños. Dado que no cuenta con la cantidad suficiente para poder comprar la motocicleta que desea acude a una institución bancaria que ofrece una tasa nominal del 36% capitalizable bimestralmente por invertir y/o prestar dinero.

1.1 Si Enrique reunió en un plazo de tres trimestres a una tasa del 30% simple anual, los \$10,000.00. ¿cuál fue la cantidad de dinero que recibió en su cumpleaños?

- A) \$7,692.31
- B) \$7,874.02
- C) \$7,142.86
- D) \$8,163.27

1.2 ¿Cuál es la tasa de interés periódica correspondiente a una tasa del 36 % anual capitalizable bimestralmente?

- A) 9 %
- B) 6 %
- C) 3 %
- D) 12%

1.3 ¿Cuál es la tasa de interés efectiva anual?

- A) 42.58%
- B) 41.16%
- C) 41.85%
- D) 40.49%

1.4 ¿Cuál es la tasa de interés equivalente capitalizable mensualmente?

- A) 35.48%
- B) 36.00%
- C) 36.53%
- D) 37.08%

- 1.5 Si Enrique opta por invertir durante dos años los \$10,000.00 en un instrumento financiero que brinda una tasa de interés del 36% anual capitalizable bimestralmente y además tiene un plan de ahorro bimestral de \$500.00 a la misma tasa durante el mismo plazo, ¿con cuánto dinero cuenta a los dos años para comprar la motocicleta?
- A) \$28,153.08
 - B) \$24,812.94
 - C) \$28,556.94
 - D) \$26,764.54
- 1.6 Suponiendo que el precio de la motocicleta no cambia y si la diferencia la cubre a través de un crédito que amortizará bimestralmente durante dos años a una tasa de interés también del 36% anual capitalizable bimestralmente, ¿a cuánto ascienden los pagos bimestrales?
- A) \$1,841.88
 - B) \$1,871.32
 - C) \$1,783.05
 - D) \$2,075.88
- 1.7 Si en vez de pagar la deuda en cuotas fijas bimestrales durante los dos años siguientes, negocia que la deuda la paga en tres partes iguales, una a los 4 bimestres, otra a los 8 bimestres y la última parte a los dos años, ¿de cuánto debe ser cada pago?
- A) \$8,320.21
 - B) \$8,057.53
 - C) \$9,784.26
 - D) \$8,992.79
- 1.8 Si Enrique decide dar los \$10,000.00 de enganche ¿Cuántos pagos bimestrales de \$2,000.00 tendría que realizar para amortizar la deuda de \$33,999.00 si se aplica una tasa de interés del 25% anual compuesto bimestralmente?
- A) 30
 - B) 21
 - C) 45
 - D) 18
- 1.9 Si la vida útil de la motocicleta son 6 años con un valor de salvamento de \$10,000.00. ¿Cuál será el valor de la motocicleta a los 3 años, considerando que al momento de salir de la tienda tiene una depreciación inmediata del 18% y sobre ese nuevo valor sufre una depreciación anual constante?
- A) \$26,999.50
 - B) \$23,039.59
 - C) \$24,259.64
 - D) \$13,039.59

Situación 2. Evolución de la Economía Mexicana

En el cuadro elaborado con base en información publicada por el INEGI se presentan los datos registrados de algunos indicadores económicos de la República Mexicana para el periodo 2012-2017. A través de ellos se puede determinar el crecimiento de la economía mexicana, la inflación, el nivel de riqueza del país en esos años.

Año	PIB corriente millones de pesos	PIB constante millones de pesos del 2013	Población millones habitantes	INPC base 2da quincena de jul 2018
2012	15,817,755	16,059,720	115.16	80.5682
2013	16,277,187	16,277,187	116.60	83.7701
2014	17,473,842	16,733,655	118.06	87.1890
2015	18,551,459	17,283,856	119.53	89.0468
2016	20,115,786	17,784,718	121.02	92.0390
2017	21,785,271	18,147,787	123.50	98.2729

Cuadro 2.1 Estadísticas recuperadas del INEGI

2.1 En el periodo que se presenta en el cuadro ¿en qué año se registró el menor crecimiento económico?

- A) 2013
- B) 2014
- C) 2016
- D) 2017

2.2 ¿En qué año se registró la mayor tasa de inflación?

- A) 2013
- B) 2014
- C) 2016
- D) 2017

2.3 ¿Cuál es el valor del deflactor del PIB en el 2015?

- A) 104.42
- B) 107.33
- C) 113.11
- D) 120.04

2.4 ¿Qué PIB per cápita que se registró en el 2016?

- A) \$146,945.64
- B) \$146,956.85
- C) \$166,218.69
- D) \$176,398.96

2.5 Si se estima que en 2018 la inflación es del 5% ¿cuál es el valor del INPC al cierre del 2018?

- A) 103.19
- B) 103.27
- C) 98.76
- D) 98.28

2.6 Si se estima que en 2018 la economía crece 2.3% ¿cuál es el valor del PIB al cierre del 2018?

- A) 18,189,526.91 millones de pesos del 2013
- B) 18,565,186.10 millones de pesos del 2013
- C) 22,286,332.23 millones de pesos del 2013
- D) 21,831,787.76 millones de pesos del 2013

UNIDAD III. MATRICES Y SU VÍNCULO CON MODELOS ECONÓMICOS-ADMINISTRATIVOS

Objetivo

El alumno representará situaciones económicas-administrativas como ventas anuales, existencias en almacenes, ganancias o pérdidas en una empresa, entre otros, modeladas mediante el uso de los conceptos de matrices con el fin de interpretar, analizar y validar los resultados obtenidos en el contexto estudiado.

Situación 1. Ropa de nadar

Una fábrica de ropa deportiva produce trajes de baño para niños, niñas y bebés en tallas chica, mediana y grande. La producción de los meses de mayo y junio en miles de trajes es:

Producción de mayo:

	<i>Niños</i>	<i>Niñas</i>	<i>Bebés</i>
<i>Chica</i>	13	15	12
<i>Mediana</i>	14	20	18
<i>Grande</i>	10	18	21

Producción de junio:

	<i>Niños</i>	<i>Niñas</i>	<i>Bebés</i>
<i>Chica</i>	32	40	22
<i>Mediana</i>	28	38	28
<i>Grande</i>	20	32	36

La tienda de un Club Deportivo se surtió de trajes de baño en esta fábrica y vendió durante julio las siguientes cantidades:

	<i>Niños</i>	<i>Niñas</i>	<i>Bebés</i>
<i>Primera Quincena</i>	5	6	4
<i>Segunda Quincena</i>	6	8	5

Los precios en dólares de los trajes en la tienda del Club sin importar las tallas son

	<i>Precio Unitario</i>
<i>Niños</i>	\$ 10.00 USD
<i>Niñas</i>	\$ 15.00 USD
<i>Bebés</i>	\$ 13.00 USD

La tienda compró a la misma fábrica, a principios de julio las siguientes cantidades de gorros de natación: 7 de niño, 10 de niña y 5 para bebés, la cuenta total de la compra de los gorros de natación fue de \$69.00 USD; a mediados del mes: 6 de niño, 9 de niña y 3 para bebés, esta segunda cuenta total fue de \$57.00 USD; y a finales del mes, fueron de 3 gorros para niño, 4 para niña y 2 para bebés, y por esto último se pagó \$28.00 USD.

1.1 ¿Cuál es la producción total de trajes de niña talla chica en el bimestre mayo-junio?

- A) 570 trajes de baño
- B) 55 trajes de baño
- C) 417 trajes de baño
- D) 1896 trajes de baño

Una **matriz** es un arreglo rectangular ordenado de números, colocados dentro de un paréntesis o entre corchetes, en general, se utilizan letras mayúsculas para denotar una matriz. Los números colocados horizontalmente forman renglones y los verticales columnas.

Una matriz con m renglones y n columnas es de **tamaño, orden o dimensión** $m \times n$.

Cada número dentro de una matriz A se llama **entrada o elemento** y se denota por a_{ij} , el subíndice i indica el número de renglón (i -ésimo) y el subíndice j el número de columna (j -ésima) en la que se encuentra la entrada.

Por ejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 \\ -6 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

Las entradas que cumplen que $i = j$ forman la **diagonal** de la matriz.

Las **matrices iguales** tienen el mismo tamaño y sus entradas en la posición correspondientes son iguales.

Una **matriz** se llama **rectangular** si tiene diferente número de renglones que de columnas.

Ejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} -8 & 0 & 1 & 10 \\ 2 & -3 & 7 & -6 \end{pmatrix} \text{ es una matriz rectangular de tamaño } 2 \times 4.$$

Una **matriz** se llama **cuadrada** si tiene el mismo número de renglones que de columnas.

Ejemplo:

$$B = \begin{pmatrix} 8 & -5 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \text{ es una matriz cuadrada de tamaño } 2 \times 2.$$

Una **matriz cero** o **nula** cumple que todas sus entradas son cero.

Ejemplo:

$$O = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ es una matriz nula de tamaño } 2 \times 5$$

Una **matriz** se dice que es **triangular** si todas las entradas de arriba o todas las entradas debajo de la diagonal son ceros.

Ejemplo:

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 5 & -2 \\ 0 & 2 & 8 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ es una matriz triangular superior de tamaño } 3 \times 3$$

Hay **operaciones entre matrices** una de ellas es la **adición**. Si A y B son matrices del mismo tamaño, la **suma** $A+B$ es la matriz que se obtiene mediante la suma de las entradas correspondientes de las dos matrices.

Ejemplo:

Las matrices $A = \begin{pmatrix} -6 & 0 & 7 \\ 2 & -4 & 10 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 12 & -8 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}$ son matrices del mismo tamaño 2×3 , así que pueden sumarse:

$$A+B = \begin{pmatrix} -6 & 0 & 7 \\ 2 & -4 & 10 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 12 & -8 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6+12 & 0+(-8) & 7+3 \\ 2+0 & -4+1 & 10+5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -8 & 10 \\ 2 & -3 & 15 \end{pmatrix}$$

Se denomina **producción** a cualquier tipo de actividad destinada a la fabricación, elaboración u obtención de bienes y/o servicios.

Solución:

Para organizar las cantidades de producción de cada tabla, se colocan en una matriz. La matriz de datos correspondientes al mes de mayo es:

$$M = \begin{matrix} & \begin{matrix} \text{Niños} & \text{Niñas} & \text{Bebés} \end{matrix} \\ \begin{matrix} \text{Chica} \\ \text{Mediana} \\ \text{Grande} \end{matrix} & \begin{pmatrix} 13 & 15 & 12 \\ 14 & 20 & 18 \\ 10 & 18 & 21 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Observe que el tamaño de M es de 3×3 .

La matriz de datos correspondientes al mes de junio es:

$$J = \begin{matrix} & \begin{matrix} \text{Niños} & \text{Niñas} & \text{Bebés} \end{matrix} \\ \begin{matrix} \text{Chica} \\ \text{Mediana} \\ \text{Grande} \end{matrix} & \begin{pmatrix} 32 & 40 & 22 \\ 28 & 38 & 28 \\ 20 & 32 & 36 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

También el tamaño de J es de 3×3 .

Por lo anterior, puede realizarse la suma de las dos matrices pues tienen el mismo tamaño:

$$M + J = \begin{matrix} & \text{Niños} & \text{Niñas} & \text{Bebés} \\ \begin{matrix} \text{Chica} \\ \text{Mediana} \\ \text{Grande} \end{matrix} & \begin{pmatrix} 13+32 \\ 14+28 \\ 10+20 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 15+40 \\ 20+38 \\ 18+32 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 12+22 \\ 18+28 \\ 21+36 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$M + J = \begin{matrix} & \text{Niños} & \text{Niñas} & \text{Bebés} \\ \begin{matrix} \text{Chica} \\ \text{Mediana} \\ \text{Grande} \end{matrix} & \begin{pmatrix} 45 \\ 42 \\ 30 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} \mathbf{55} \\ 58 \\ \mathbf{50} \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 34 \\ 46 \\ 57 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Lo que indican las entradas de la matriz anterior es la producción de trajes de baños con las características de género y tamaño; por ejemplo, si se quiere saber la producción de talla grande para niñas se ubican en el tercer renglón segunda columna y esa entrada es **50** es decir el elemento $a_{3,2}$ de $(M + J)$.

También, por ejemplo: el número 46 que está en el segundo renglón tercera columna indica que hubo una producción de 46 trajes para bebés talla mediana; por lo tanto, para niñas talla chica es el primer renglón segunda columna: **55** trajes de baño.

Otra forma de acomodar los datos en la matriz podría ser la siguiente:

$$M = \begin{matrix} & \text{Chica} & \text{Mediana} & \text{Grande} \\ \begin{matrix} \text{Niños} \\ \text{Niñas} \\ \text{Bebés} \end{matrix} & \begin{pmatrix} 13 & 14 & 10 \\ 15 & 20 & 18 \\ 12 & 18 & 21 \end{pmatrix} \end{matrix} \quad J = \begin{matrix} & \text{Chica} & \text{Mediana} & \text{Grande} \\ \begin{matrix} \text{Niños} \\ \text{Niñas} \\ \text{Bebés} \end{matrix} & \begin{pmatrix} 32 & 28 & 20 \\ 40 & 38 & 32 \\ 22 & 28 & 36 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Realizamos la suma:

$$M + J = \begin{matrix} & \text{Chica} & \text{Mediana} & \text{Grande} \\ \begin{matrix} \text{Niños} \\ \text{Niñas} \\ \text{Bebés} \end{matrix} & \begin{pmatrix} 13+32 \\ 15+40 \\ 12+22 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 14+28 \\ 20+38 \\ 18+28 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 10+20 \\ 18+32 \\ 21+36 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$M + J = \begin{matrix} & \text{Chica} & \text{Mediana} & \text{Grande} \\ \begin{matrix} \text{Niños} \\ \text{Niñas} \\ \text{Bebés} \end{matrix} & \begin{pmatrix} 45 \\ \mathbf{55} \\ 34 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 42 \\ 58 \\ 46 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 30 \\ \mathbf{50} \\ 57 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Por lo tanto, para niñas talla chica es el segundo renglón primera columna: **55** trajes de baño.

Observación: En los procedimientos anteriores ordenamos las matrices M y J de distinta manera, pero de las dos formas obtuvimos las respuestas correctas. Siempre se puede ordenar de diferente manera cuidando que la misma columna o en el mismo renglón quede el mismo tipo de característica u objeto.

Respuesta correcta: **B) 55 trajes de baño**

1.2 ¿Cuál fue la mayor producción del bimestre mayo-junio?

- A) 30 trajes de baño
- B) 1896 trajes de baño
- C) 146 trajes de baño
- D) 58 trajes de baño

Solución:

Sólo se debe ubicar en las entradas de la matriz $M + J$ (usamos la primer matriz que se calculó en el reactivo anterior) e identificar el mayor valor:

$$M + J = \begin{matrix} & \begin{matrix} \text{Niños} & \text{Niñas} & \text{Bebés} \end{matrix} \\ \begin{matrix} \text{Chica} \\ \text{Mediana} \\ \text{Grande} \end{matrix} & \begin{pmatrix} 45 & 55 & 34 \\ 42 & 58 & 46 \\ 30 & 50 & 57 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

El valor mayor es 58 y corresponde a la entrada segundo renglón segunda columna, que indica trajes de baño para niñas talla mediana.

Respuesta correcta: **D) 58 trajes de baño**

1.3 El 12% de la mercancía no aprueba el control de calidad, ¿cuál es la producción total de los trajes en estado correcto de trajes para bebés talla grande?

- A) 50 trajes de baño
- B) 684 trajes de baño
- C) 57 trajes de baño
- D) 7 trajes de baño

Si A es una matriz y c es un número real (a c se le llamamos “escalar”), el **producto por un escalar** cA es la matriz que se obtiene de multiplicar cada entrada de A por c .

Ejemplo: Si $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 5 \\ -4 & 8 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$ y $c = -2$ se tiene que:

$$cA = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 5 \\ -4 & 8 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} = (-2)A = \begin{pmatrix} (-2)(2) & (-2)(-1) \\ (-2)(3) & (-2)(5) \\ (-2)(-4) & (-2)(8) \\ (-2)(5) & (-2)(2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ -6 & -10 \\ 8 & -16 \\ -10 & -4 \end{pmatrix}$$

Solución:

Entonces a la matriz calculada en el inciso anterior se debe de multiplicar cada entrada por 0.12 (pues es el 12%), y se realiza la multiplicación por un escalar:

$$D = (0.12) \begin{pmatrix} 45 & 55 & 34 \\ 42 & 58 & 46 \\ 30 & 50 & 57 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5.4 & 6.6 & 4.08 \\ 5.04 & 6.96 & 5.52 \\ 3.6 & 6 & 6.84 \end{pmatrix}$$

Observación: La matriz anterior tiene entradas que son números decimales, pero debe redondearse a una cantidad entera, al número entero mayor inmediato (“hacia arriba”), para asegurar el control de calidad. Pues, por ejemplo, no tiene sentido hablar de 5.4 trajes de baño. Entonces la matriz resultante es:

$$D = \begin{matrix} & \begin{matrix} \text{Niños} & \text{Niñas} & \text{Bebés} \end{matrix} \\ \begin{matrix} \text{Chica} \\ \text{Mediana} \\ \text{Grande} \end{matrix} & \begin{pmatrix} 6 & 7 & 5 \\ 6 & 7 & 6 \\ 4 & 6 & 7 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Para obtener la cantidad de trajes de calidad correcta, debe de restarse a la matriz $M+J$, la matriz D :

$$(M+J) - D = \begin{pmatrix} 45 & 55 & 34 \\ 42 & 58 & 46 \\ 30 & 50 & 57 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 & 7 & 5 \\ 6 & 7 & 6 \\ 4 & 6 & 7 \end{pmatrix}$$

$$(M+J) - D = \begin{pmatrix} 45-6 & 55-7 & 34-5 \\ 42-6 & 58-7 & 46-6 \\ 30-4 & 50-6 & 57-7 \end{pmatrix}$$

$$(M+J) - D = \begin{pmatrix} 39 & 48 & 29 \\ 36 & 51 & 40 \\ 26 & 44 & 50 \end{pmatrix}$$

Así para bebés talla grande fue de: 50 trajes de baño.

Otra forma para resolver es considerando que las piezas en perfecto estado del 100% es el 88% pues $100\% - 12\% = 88\%$. Entonces si se multiplica la matriz $M+J$ por 0.88, el cual debe dar el mismo resultado. Así nos queda:

$$D = (0.88) \begin{pmatrix} 45 & 55 & 34 \\ 42 & 58 & 46 \\ 30 & 50 & 57 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 39.6 & 48.4 & 29.92 \\ 36.96 & 51.04 & 40.48 \\ 26.4 & 44 & 50.16 \end{pmatrix}$$

Pero en este caso se debe de aproximar cada número al entero menor. Así que la matriz que resulta es:

$$D = \begin{pmatrix} 39 & 48 & 29 \\ 36 & 51 & 40 \\ 26 & 44 & 50 \end{pmatrix}$$

Por lo que queda la misma matriz D.

Respuesta correcta: **A) 50 trajes de baño.**

1.4 ¿Cuál es el total de ventas en dólares de la tienda del Club Deportivo en cada quincena del mes de Julio?

- A) En la 1ª quincena: \$245.00 USD y en la 2ª quincena: \$192.00 USD.
- B) En la 1ª quincena: \$180.00 USD y en la 2ª quincena: \$140.00 USD.
- C) En la 1ª quincena: \$192.00 USD y en la 2ª quincena: \$245.00 USD.
- D) En la 1ª quincena: \$140.00 USD y en la 2ª quincena: \$180.00 USD.

Si A es una matriz de tamaño $m \times n$ y B es una matriz de tamaño $n \times p$ podemos multiplicar A y B . El **producto** AB , da como resultado una matriz C de tamaño $m \times p$, la entrada c_{ij} es la suma de los productos de los elementos correspondientes del i -ésimo renglón de A por la j -ésima columna de B .

Observación: Forzosamente debe cumplirse que el número de columnas de A es igual al número de renglones de B .

Ejemplo: Sean $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & -5 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 6 & 0 \end{pmatrix}$ así:

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 6 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1(-2) + 4(6) & 1(3) + 4(0) \\ 2(-2) + (-5)(6) & 2(3) + (-5)(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 22 & 3 \\ -34 & 6 \end{pmatrix}$$

Una matriz que tiene exactamente un renglón se denomina **matriz renglón o vector renglón**. Ejemplo:

$$A = (3 \quad -2 \quad 0 \quad 5)$$

De forma análoga, una matriz que consta de una sola columna se denomina **matriz columna o vector columna**. Ejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 8 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Solución:

Para obtener el total de ventas, se acomodan los datos en dos matrices, una matriz A que tenga la cantidad de los gorros vendidos en la tienda en el mes de julio y otra matriz B con los precios unitarios:

$$A = \begin{matrix} & \text{Niños} & \text{Niñas} & \text{Bebés} \\ \begin{matrix} 1a. \text{ qna} \\ 2da. \text{ qna} \end{matrix} & \begin{pmatrix} 5 & 6 & 4 \\ 6 & 8 & 5 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$B = \begin{matrix} & \text{Niños} \\ \begin{matrix} \text{Niñas} \\ \text{Bebés} \end{matrix} & \begin{pmatrix} 10 \\ 15 \\ 13 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Para obtener el total de ventas se multiplica AB .

Observación: A es una matriz de dimensión 2×3 y B de dimensión 3×1 , como el número de columnas de A es igual al número de renglones de B si se pueden multiplicar, la matriz resultante es de tamaño 2×1 (es decir, “el número de renglones de A por el número de columnas de B ”).

Multiplicando:

$$AB = \begin{matrix} & \text{Niños} & \text{Niñas} & \text{Bebés} \\ \begin{matrix} 1a. \text{ qna} \\ 2da. \text{ qna} \end{matrix} & \begin{pmatrix} 5 & 6 & 4 \\ 6 & 8 & 5 \end{pmatrix} \end{matrix} \begin{matrix} \text{Precio} \\ \text{Unitario} \\ \text{del traje} \\ \begin{pmatrix} 10 \\ 15 \\ 13 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 5(10) + 6(15) + 4(13) \\ 6(10) + 8(15) + 5(13) \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{matrix} & \text{Precio} \\ & \text{Unitario} \\ & \text{del traje} \\ \begin{matrix} 1a. \text{ qna} \\ 2da. \text{ qna} \end{matrix} & \begin{pmatrix} 192.00 \\ 245.00 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

El total de ventas en la primera quincena de julio fue de: \$192.00 USD

El total de ventas en la segunda quincena de julio fue de: \$245.00 USD

Respuesta correcta: **C) En la primera quincena: \$192.00 SD y en la segunda quincena: \$245.00 USD.**

1.5 ¿Cuál es el precio de fábrica del “gorro de natación” de niño en el mes de julio?

- A) \$4.00 USD
- B) \$3.00 USD
- C) \$2.00 USD
- D) \$8.00 USD

Una **matriz diagonal** A es una matriz cuadrada en donde todas las entradas son nulas excepto las entradas de la diagonal principal, es decir, $a_{ij} = 0$ si $i \neq j$.

Ejemplo:
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & -9 \end{pmatrix}$$

Una **matriz identidad** es una matriz cuadrada en la que todas las entradas de su diagonal principal son uno y las demás entradas son cero.

Ejemplo: $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ es una matriz identidad de dimensión 4x4

Un sistema de ecuaciones lineales puede expresarse por medio de matrices. Esta matriz se forma colocando en su primera columna los coeficientes de una variable (siguiendo el orden alfabético o numérico), la segunda columna estará formada por los coeficientes de la siguiente variable, y así sucesivamente. Siempre en la misma columna deben aparecer los coeficientes de la misma variable. A la matriz anterior se le llama **matriz del sistema**. Después debe agregarse otra columna con los términos independientes. La matriz de este tipo recibe el nombre de **matriz aumentada** y antes de esta última columna se marca una línea vertical o se deja un espacio más pronunciado.

Importante: Un sistema de ecuaciones lineales que consta de igual número de ecuaciones que de incógnitas y cuyo determinante del sistema (formado por los coeficientes de las literales) es diferente de cero tiene solución única. (Ver Anexo No. 1 Determinantes)

Ejemplo:

La matriz aumentada del sistema de ecuaciones
$$\begin{array}{l} 5x + 3y = 6 \\ 2x - 4y = 12 \end{array} \quad \text{es:} \quad \left(\begin{array}{cc|c} 5 & 3 & 6 \\ 2 & -4 & 12 \end{array} \right)$$

El determinante de la matriz del sistema es:

$$\begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 2 & -4 \end{vmatrix} = (5)(-4) - (2)(3) = -20 - 6 = -26 \neq 0$$

Como el determinante del sistema es diferente de cero, el sistema tiene solución única.

Operaciones elementales de renglones de matrices

En una misma matriz es válido:

- Intercambiar renglones
- Multiplicar los elementos de un renglón por un número diferente de cero.
- Sumar a un renglón otro renglón que ha sido multiplicado.

Observaciones:

- 1) Con las operaciones elementales se llega a una *matriz equivalente*.
- 2) Todas estas operaciones también son válidas entre columnas.

El **método de Gauss-Jordan** sirve para solucionar un sistema de ecuaciones lineales. Consiste en aplicar las *operaciones elementales entre renglones de matrices* a la matriz aumentada. Las operaciones deben aplicarse hasta lograr que la matriz del sistema se convierta en la matriz identidad.

IMPORTANTE: Aplicando las operaciones elementales en los renglones de la matriz aumentada se resuelve el sistema de ecuaciones.

Observación: la manera de aplicar las *operaciones elementales de renglones de matrices* no es única, hay diversas formas de combinar dichas operaciones para obtener el mismo resultado del sistema.

Solución:

Para obtener los precios de cada tipo de gorro se plantean ecuaciones. Se definen las siguientes variables:

- x denota el precio de “gorros de natación” para niños
- y denota el precio de “gorros de natación” para niñas
- z denota el precio de “gorros de natación” para bebés

A principio de julio se compraron: 7 gorros de niño, 10 de niña y 5 para bebés, y se gastó en esa compra \$69.00 USD, así que la ecuación es:

$$7x + 10y + 5z = 69$$

A mediados de julio se compraron: 6 de niño, 9 de niña y 3 para bebés, y se gastó en esa compra \$57.00 USD, la ecuación queda:

$$6x + 9y + 3z = 57$$

Por último, a mediados de julio se compró: 3 para niño, 4 para niña y 2 para bebés, y se gastó en esa compra \$28.00 USD, la ecuación es:

$$3x + 4y + 2z = 28$$

El sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, que se forman queda de la siguiente manera:

$$7x + 10y + 5z = 69$$

$$6x + 9y + 3z = 57$$

$$3x + 4y + 2z = 28$$

El determinante de la matriz $C = \begin{pmatrix} 7 & 10 & 5 \\ 6 & 9 & 3 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}$ es -3 (diferente de cero), entonces tiene solución única.

La matriz aumentada es: $C = \left(\begin{array}{ccc|c} 7 & 10 & 5 & 69 \\ 6 & 9 & 3 & 57 \\ 3 & 4 & 2 & 28 \end{array} \right)$

El método que se utiliza para esta resolución de ecuaciones es el *método de Gauss-Jordan*, en el cual se aplican las *operaciones elementales* de renglones, hasta llegar a la matriz identidad del lado izquierdo de la línea vertical. Se identifican los renglones con: R_1 , R_2 y R_3 para el primero, segundo y tercero, respectivamente. Debajo de las flechas se indica las operaciones que se efectúan. Por ejemplo: $\overline{(-2)R_3 + R_2}$ significa que las entradas del tercer renglón (R_3) de la matriz se multiplica por -2 y después se suman a sus correspondientes entradas del segundo renglón (R_2) y el resultado será el nuevo renglón R_2 . La expresión $\overline{R_1 \leftrightarrow R_2}$ significa el intercambio del primer renglón (R_1) y el segundo renglón (R_2).

Una forma de aplicar las operaciones elementales de renglones de matrices es la siguiente:

$$C = \left(\begin{array}{ccc|c} 7 & 10 & 5 & 69 \\ 6 & 9 & 3 & 57 \\ 3 & 4 & 2 & 28 \end{array} \right) \xrightarrow{(-2)R_3 + R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 7 & 10 & 5 & 69 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & 4 & 2 & 28 \end{array} \right) \xrightarrow{(-10)R_2 + R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 7 & 0 & 15 & 59 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & 4 & 2 & 28 \end{array} \right) \xrightarrow{(-4)R_2 + R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 7 & 0 & 15 & 59 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 6 & 24 \end{array} \right) \xrightarrow{\frac{1}{3}R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 7 & 0 & 15 & 59 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 8 \end{array} \right) \xrightarrow{(-7)R_3 + R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 8 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 \leftrightarrow R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 8 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{R_3+R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 8 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{(-2)R_3+R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

Entonces las incógnitas tienen los siguientes valores: $x = 2$, $y = 4$, $z = 3$.

Esto significa que el precio de “gorros de natación” para niños fue de \$2 USD, el precio de “gorros de natación” para niñas fue de \$4 USD, y, el precio de “gorros de natación” para bebés fue de \$3 USD.

Otra forma de aplicar las operaciones elementales de renglones de matrices es la siguiente:

$$C = \left(\begin{array}{ccc|c} 7 & 10 & 5 & 69 \\ 6 & 9 & 3 & 57 \\ 3 & 4 & 2 & 28 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 \leftrightarrow R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 4 & 2 & 28 \\ 6 & 9 & 3 & 57 \\ 7 & 10 & 5 & 69 \end{array} \right) \xrightarrow{(-2)R_1+R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 4 & 2 & 28 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 7 & 10 & 5 & 69 \end{array} \right) \xrightarrow{(-2)R_1+R_3}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 4 & 2 & 28 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 13 \end{array} \right) \xrightarrow{(-3)R_3+R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -2 & -1 & -11 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 13 \end{array} \right) \xrightarrow{(2)R_2+R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & -3 & -9 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 13 \end{array} \right) \xrightarrow{-\frac{1}{3}R_1}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 13 \end{array} \right) \xrightarrow{R_1+R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & 1 & 13 \end{array} \right) \xrightarrow{(-1)R_1+R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & 0 & 10 \end{array} \right) \xrightarrow{(-2)R_2+R_3}$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftrightarrow R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

Respuesta correcta: **C) \$2.00 USD**

Situación 2. Matriz de insumo-producto

Los datos de insumo-producción son:

	Acero	Cobre	Demanda final
Acero	220	280	600
Cobre	340	200	1000
Otros factores de producción	540	1060	—

2.1 Encuentre el número de unidades que la industria de acero y la industria del cobre deben fabricar si la demanda final cambia a 700 para el acero y 900 para el cobre.

- A) La industria del acero: 5,634.34 y la industria del cobre: 12,582.62.
- B) La industria del acero: 1,207.56 y la industria del cobre: 1,463.28.
- C) La industria del acero: 12,582.62 y la industria del cobre: 5,634.34.
- D) La industria del acero: 10,880.43 y la industria del cobre: 3,347.83.

Costo es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la prestación de un servicio.

Insumo son objetos, materiales y/o recursos usados para producir una unidad de producto o servicio final.

Oferta es la cantidad de productos o servicios ofrecidos en el mercado.

Demanda es la cantidad de bienes o servicios que los compradores intentan adquirir en el mercado.

Una **matriz insumo-producto (insumo-producción)** muestra la interrelación entre oferta y la demanda en diversos factores de la economía en un determinado período. Este tipo de matriz tiene como entradas los valores de los productos que son vendidos como insumo, tanto a las industrias como a los consumidores finales. La interdependencia entre los distintos sectores de producción y consumo, se pueden expresar mediante una serie de ecuaciones lineales. Por tanto, pueden expresarse los coeficientes de dichas ecuaciones por medio de una matriz insumo-producto.

Consideraciones:

Las *industrias* son manufacturas, siderurgia, agricultura, minería, entre otras.

La referencia de *otros factores de producción* corresponde a los costos en los que incurren las industrias respectivas: utilidades, mano de obra, entre otras.

La parte de demanda final se refiere al consumo en los hogares, gobierno, entre otros.

Características de la matriz insumo-producto:

- Cada industria aparece en cada renglón y cada columna.
- Las entradas representan lo que demanda la industria en diversos sectores.
- En los renglones se muestran las compras de la producción total de una industria que los sectores *industriales y por los consumidores finales (demanda final)* realizaron a dicha industria.
- Las entradas de una columna muestran lo que adquirió cada industria para insumo.

- Cada industria produce y puede auto venderse sus productos. Entonces en algunas entradas de la matriz aparece la misma industria tanto como productor y como comprador.
- El valor de los productos puede estar dado en unidades de millones de unidades monetarias.

Ejemplo:

FABRICANTES(PRODUCCIÓN)	CONSUMIDORES(INSUMOS)		
	INDUSTRIAS A	B	Demanda final
Industria A	24	18	21
Industria B	23	20	22
Otros factores de producción	16	27	–

Observe que no hay ningún valor en el tercer renglón tercera columna.

El primer renglón nos indica que la industria A se auto vendió 24 unidades, vendió 18 unidades a la industria B y 21 van directamente a la demanda final.

Observe que la producción total de A es la suma de los valores del primer renglón: $24+18+21=63$. También, si sumamos las entradas de la primera columna nos da: $24+23+16=63$. Entonces la suma de las entradas de cada renglón para cada industria es igual a la suma de las entradas de su correspondiente columna:

FABRICANTES(PRODUCCIÓN)	CONSUMIDORES(INSUMOS)			Totales
	INDUSTRIAS A	B	Demanda final	
Industria A	24	18	21	63
Industria B	23	20	22	65
Otros factores de producción	16	27	–	
Totales :	63	65		

El uso de una matriz insumo-producto nos permitirá estimar la producción total de cada sector industrial si cambia la demanda final, mientras que para cada industria permanezca fija la cantidad invertida para cada insumo, por unidad monetaria de producción de cada industria.

La **matriz insumo-producto** se obtiene con las entradas de las dos primeras columnas y dividiendo cada dato entre el total de la suma de las entradas de cada columna:

	Industria A	Industria B
Industria A	$\frac{24}{63}$	$\frac{18}{65}$
Industria B	$\frac{23}{63}$	$\frac{20}{65}$
Otros factores de producción	$\frac{16}{63}$	$\frac{27}{65}$

Simplificando se obtiene:

	Industria A	Industria B
Industria A	8	18
Industria B	21	65
Otros factores de producción	23	4
	63	13
	16	27
	63	65

Solución:

Se realizan los siguientes pasos para encontrar la matriz requerida:

- Se suman las entradas de la primera columna:

	Acero	Cobre	Demanda final
Acero	220	280	600
Cobre	340	200	1000
Otros factores de producción	540	1060	—
Total:	1100		

porque: $220+340+540=1100$.

- Se divide cada entrada de la primera columna por la suma anterior:

	Acero	Cobre	Demanda final
Acero	$\frac{220}{1100}$	280	600
Cobre	$\frac{340}{1100}$	200	1000
Otros factores de producción	$\frac{540}{1100}$	1060	—

Se quita la tercera columna, pues la tercera columna indica la demanda final y para obtener lo que se indica se modificará la demanda final. Así que la matriz queda:

	Acero	Cobre
Acero	$\frac{220}{1100}$	280
Cobre	$\frac{340}{1100}$	200
Otros factores de producción	$\frac{540}{1100}$	1060

- Se realizan los mismos pasos anteriores en la segunda columna.

	Acero	Cobre	Demanda final
Acero	220	280	600
Cobre	340	200	1000
Otros factores de producción	540	1060	—
Total:	1100	1540	

$$\begin{array}{c}
 \text{Acero} \\
 \text{Cobre} \\
 \text{Otros factores de producción}
 \end{array}
 \begin{array}{cc}
 \text{Acero} & \text{Cobre} \\
 \left(\begin{array}{cc}
 220 & 280 \\
 1100 & 1540 \\
 340 & 200 \\
 1100 & 1540 \\
 540 & 1060 \\
 1100 & 1540
 \end{array} \right)
 \end{array}$$

- Se simplifican los términos de las entradas.

$$\begin{array}{c}
 \text{Acero} \\
 \text{Cobre} \\
 \text{Otros factores de producción}
 \end{array}
 \begin{array}{cc}
 \text{Acero} & \text{Cobre} \\
 \left(\begin{array}{cc}
 \frac{1}{5} & \frac{2}{11} \\
 \frac{17}{55} & \frac{10}{77} \\
 \frac{55}{77} & \frac{53}{77} \\
 \frac{27}{55} & \frac{53}{77} \\
 \frac{55}{77} & \frac{77}{77}
 \end{array} \right)
 \end{array}$$

Estas nuevas entradas en las dos primeras columnas indican que, por cada dólar de producción, la industria de acero gasta $\frac{1}{5}$ en su propia industria, es decir, \$0.2 USD; $\frac{17}{55}$ en la industria del cobre, es decir, requiere \$0.31 USD de acero.

Observación: A las entradas de las dos columnas de esta matriz se le llaman *Coeficientes insumo-producto*. Note que si se realiza la suma de las entradas de cada una de las columnas el resultado es 1, porque:

$$\frac{1}{5} + \frac{17}{55} + \frac{27}{55} = \frac{1}{5} + \frac{44}{55} = \frac{11+44}{55} = \frac{55}{55} = 1, \text{ y, } \frac{2}{11} + \frac{10}{77} + \frac{53}{77} = \frac{2}{11} + \frac{63}{77} = \frac{14+63}{77} = \frac{77}{77} = 1$$

Observación: Sólo se piden los valores cuando cambia la demanda final para la industria del acero y del cobre, por lo que no se considera el tercer renglón correspondiente a *otros factores de producción*. Así la matriz con que se trabaja es:

$$\begin{array}{c}
 \text{Acero} \\
 \text{Cobre}
 \end{array}
 \begin{array}{cc}
 \text{Acero} & \text{Cobre} \\
 \left(\begin{array}{cc}
 \frac{1}{5} & \frac{2}{11} \\
 \frac{17}{55} & \frac{10}{77}
 \end{array} \right)
 \end{array}$$

- Para estimar el valor de la producción total de la fábrica A se usa la siguiente fórmula:

$$\begin{array}{ccccccc} \text{Valor total de} & & \text{Valor} & & \text{Valor} & & \text{Valor} \\ \text{la producción} & = & \text{consumido} & + & \text{consumido} & + & \text{consumido} \\ \text{de A} & & \text{por A} & & \text{por B} & & \text{por la demanda final} \end{array}$$

Llamamos X_A el valor de producción total de la industria A .

Llamamos X_B el valor de producción total de la industria B .

Se forma la matriz columna: $X = \begin{pmatrix} X_A \\ X_B \end{pmatrix}$ al que se le llama *matriz de producción*. Y

se forma la matriz:

$$\begin{array}{cc} & \begin{array}{cc} \text{Acero} & \text{Cobre} \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{Acero} \\ \text{Cobre} \end{array} & \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{11} \\ \frac{17}{55} & \frac{10}{77} \end{pmatrix} \end{array}$$

Es decir, se considera sólo los dos primeros renglones de la matriz calculada en el paso anterior, el cual es la matriz *de coeficientes insumo-producto*.

También se usa: $C = \begin{pmatrix} 700 \\ 900 \end{pmatrix}$ note que esta matriz columna está formada por los nuevos valores de la demanda final para cada industria (vector columna de la nueva demanda final), por eso se llama *matriz de demanda final*.

Se realizan las siguientes operaciones:

$$\begin{pmatrix} X_A \\ X_B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{11} \\ \frac{17}{55} & \frac{10}{77} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_A \\ X_B \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 700 \\ 900 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} X_A \\ X_B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} X_A + \frac{2}{11} X_B \\ \frac{17}{55} X_A + \frac{10}{77} X_B \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 700 \\ 900 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} X_A \\ X_B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} X_A + \frac{2}{11} X_B + 700 \\ \frac{17}{55} X_A + \frac{10}{77} X_B + 900 \end{pmatrix}$$

Por igualdad de matrices se cumple que:

$$X_A = \frac{1}{5} X_A + \frac{2}{11} X_B + 700$$

$$X_B = \frac{17}{55} X_A + \frac{10}{77} X_B + 900$$

Este es un sistema de ecuaciones donde las variables son: X_A y X_B . Tal sistema puede describirse como:

$$\begin{aligned} X_A - \frac{1}{5} X_A - \frac{2}{11} X_B &= 700 \\ X_B - \frac{17}{55} X_A - \frac{10}{77} X_B &= 900 \end{aligned}$$

Del cual queda:

$$\begin{aligned} \frac{4}{5} X_A - \frac{2}{11} X_B &= 700 \\ -\frac{17}{55} X_A + \frac{67}{77} X_B &= 900 \end{aligned}$$

- Este sistema se puede resolver usando el Método de Gauss-Jordan:

$$\begin{aligned} &\left(\begin{array}{cc|c} X_A & X_B & \\ \hline \frac{4}{5} & -\frac{2}{11} & 700 \\ -\frac{17}{55} & \frac{67}{77} & 900 \end{array} \right) \xrightarrow{\left(\frac{5}{4} \right) R_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -\frac{5}{22} & 875 \\ -\frac{17}{55} & \frac{67}{77} & 900 \end{array} \right) \xrightarrow{\left(-\frac{55}{17} \right) R_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -\frac{5}{22} & 875 \\ 1 & -\frac{335}{119} & -\frac{49500}{17} \end{array} \right) \xrightarrow{(-1)R_1 + R_2} \\ &\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -\frac{5}{22} & 875 \\ 0 & -2.587853 & -\frac{64375}{7} \end{array} \right) \xrightarrow{\left(\frac{1}{-2.587853} \right) R_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -\frac{5}{22} & 875 \\ 0 & 1 & 1463.28 \end{array} \right) \xrightarrow{\left(\frac{5}{22} \right) R_2 + R_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1207.56 \\ 0 & 1 & 1463.28 \end{array} \right) \end{aligned}$$

Por lo que: $X_A = 1,207.56$ y $X_B = 1,463.28$. Entonces la industria A (de acero) debe fabricar 1207.56 unidades para alcanzar la meta de la demanda requerida. Y la industria B (de cobre) debe fabricar 1463.28 unidades para alcanzar la meta requerida.

Respuesta correcta: **B) La industria del acero: 1,207.56 y la industria del cobre: 1,463.28**

ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO

Situación 1. Producción navideña

En una fábrica de juguetes se producen tres tipos de muñecos para la época navideña: osos polares, pingüinos y renos, en donde cada muñeco tiene un adorno diferente: un caramelo, un gorro o una cajita de regalo. La fábrica consta de tres plantas de producción y la producción en cada una de las plantas en miles de piezas es:

En planta 1

Tabla 1	Renos	Osos Polares	Pingüinos
Con caramelo	40	50	45
Con gorro	36	60	50
Con cajita de regalo	28	30	23

En planta 2

Tabla 2	Renos	Osos Polares	Pingüinos
Con caramelo	39	40	50
Con gorro	20	28	29
Con cajita de regalo	20	39	14

En planta 3

Tabla 3	Renos	Osos Polares	Pingüinos
Con caramelo	30	42	35
Con gorro	51	30	38
Con cajita de regalo	15	18	13

En una tienda de la misma fábrica se vendieron las siguientes cantidades de los tres tipos de muñecos, en las tres primeras semanas del mes de noviembre y también se indican los precios en dólares en las siguientes tablas:

	Renos	Osos Polares	Pingüinos
Primera semana	20	30	35
Segunda semana	21	50	40
Tercera semana	40	60	20

	Precio unitario
Reno	\$ 4.00 USD
Oso Polar	\$ 5.00 USD
Pingüino	\$ 3.00 USD

En los días del 22 al 24 de diciembre la tienda lanza las siguientes ofertas. El 22 de diciembre la tienda de fábrica promociona los muñecos de la siguiente forma: “si se lleva un reno, un pingüino y dos osos polares usted sólo pagará \$4.50 USD”. El 23 de diciembre lanza otro paquete: “tres renos, un oso polar y un pingüino por \$5.50 USD”. El 24 de diciembre última oferta: “dos pingüinos, dos osos polares y 3 renos por \$8.00 USD”.

1.1 ¿Cuál es la producción total de cada tipo de muñeco que tiene de adorno el gorro?

- A) Renos: 108; osos polares: 140; y, pingüinos: 118.
- B) Renos: 107; osos polares: 118; y, pingüinos: 117.
- C) Renos: 3670; osos polares: 50400; y, pingüinos: 55100.
- D) Renos: 379; osos polares: 337; y, pingüinos: 397.

- 1.2 Si el 10% de los productos hechos en la fábrica en la planta uno están defectuosos ¿Cuál es el tipo de muñeco que tiene mayor cantidad de elementos en muy buen estado?
- A) Los pingüinos
B) Los renos
C) Los osos polares
D) Todos tienen la misma cantidad de elementos en buen estado.
- 1.3 ¿Cuál fue la venta total en dólares de la segunda semana en el mes de noviembre en la tienda de la fábrica?
- A) \$520.00 USD
B) \$335.00 USD
C) \$454.00 USD
D) \$1309.00 USD
- 1.4 ¿Cuál es el precio de cada tipo de muñeco que se utiliza para las ofertas de la tienda en los días del 22 al 24 de diciembre?
- A) Reno: \$1.00 USD; oso polar: \$1.50 USD; y, pingüino: \$1.00 USD.
B) Reno: \$1.50 USD; oso polar: \$1.00 USD; y, pingüino: \$1.00 USD.
C) Reno: \$1.00 USD; oso polar: \$1.00 USD; y, pingüino: \$1.00 USD.
D) Reno: \$1.00 USD; oso polar: \$1.00 USD; y, pingüino: \$1.50 USD.

Situación 2. Matriz de insumo-producto

La información de insumo-producción está dada por:

$$\begin{array}{l}
 \text{Industria A} \\
 \text{Industria B} \\
 \text{Otros factores de producción}
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 \text{Industria A} \quad \text{Industria B} \quad \text{Demanda} \\
 \text{ } \quad \text{ } \quad \text{final} \\
 \left(\begin{array}{ccc}
 30 & 100 & 100 \\
 110 & 80 & 200 \\
 90 & 210 & -
 \end{array} \right)
 \end{array}$$

- 2.1 Determine la matriz producción si la demanda final cambia a 300 para la industria A y 400 para la industria B

- A) $\begin{pmatrix} 400 \\ 600 \end{pmatrix}$ C) $\begin{pmatrix} 345 \\ 251.09 \end{pmatrix}$
- B) $\begin{pmatrix} 599.8 \\ 864.12 \end{pmatrix}$ D) $\begin{pmatrix} 300 \\ 400 \end{pmatrix}$

2.2 Determine la matriz producción si la demanda final aumenta el doble que la demanda original para la industria A y la demanda original para la industria B se conserva.

A) $\begin{pmatrix} 369.8 \\ 474.12 \end{pmatrix}$

C) $\begin{pmatrix} 230 \\ 96.16 \end{pmatrix}$

B) $\begin{pmatrix} 600 \\ 400 \end{pmatrix}$

D) $\begin{pmatrix} 200 \\ 200 \end{pmatrix}$

2.3 ¿Cuál fue el mayor número de unidades que la industria A fabricó comparando la demanda final utilizada en la pregunta 2.1 y en la pregunta 2.2?

- A) 600 unidades
- B) 251.09 unidades
- C) 599.8 unidades
- D) Más de 600 unidades

2.4 ¿Cuál fue el mayor número de unidades que la industria B fabricó comparando la demanda final utilizada en la pregunta 2.1 y en la pregunta 2.2?

- A) 600 unidades
- B) 864.12 unidades
- C) 258.35 unidades
- D) Más de 300 unidades

AUTOEVALUACIÓN

Instrucciones: Lee cuidadosamente cada situación y contesta las preguntas relacionadas con cada una de ellas.

0.1 ¿Cuál es una matriz de dimensión 2×3 ?

A) $A = \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ -7 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$

B) $A = (-2 \ 1 \ 0 \ 3 \ 5 \ -4)$

C) $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & -2 \end{pmatrix}$

D) $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & -1 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix}$

0.2 ¿Qué operación es válida realizar dadas las siguientes matrices?

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ -7 & 0 \\ 8 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

- A) AB
- B) $A+B$
- C) BA
- D) $B-A$

0.3 La matriz igual a $\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 9 \\ 18 \\ 6 \end{pmatrix}$

- A) $\begin{pmatrix} 27 \\ 54 \\ 18 \end{pmatrix}$
- B) $\begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix}$
- C) $\begin{pmatrix} \frac{1}{27} \\ \frac{1}{54} \\ \frac{1}{18} \end{pmatrix}$
- D) $\begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{6} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

0.4 ¿Qué elemento tiene el valor 2 dada la matriz $A = \begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 \\ 2 & 7 & 1 \\ -2 & 3 & 5 \end{pmatrix}$?

- A) a_{12}
- B) a_{13}
- C) a_{31}
- D) a_{21}

0.5 Si $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ la matriz $B - 2A$ es igual a:

- A) $\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$
- B) $\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -3 & -6 \end{pmatrix}$
- C) $\begin{pmatrix} -5 & -8 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$
- D) $\begin{pmatrix} 0 & -7 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}$

0.6 Dado el sistema

$$\begin{aligned} 2x_1 - 3x_2 + 4x_3 &= 6 \\ -5x_1 - x_3 + x_2 &= 10 \\ x_1 + 4x_2 &= 9 \end{aligned}$$

La matriz aumentada correspondiente al sistema es:

- A) $C = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -3 & 4 & -6 \\ -5 & -1 & 1 & -10 \\ 0 & 1 & 4 & -9 \end{array} \right)$
- B) $C = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -3 & 4 & 6 \\ -5 & 1 & -1 & 10 \\ 1 & 4 & 0 & 9 \end{array} \right)$
- C) $C = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -3 & 4 & -6 \\ -5 & 1 & -1 & -10 \\ 1 & 4 & 0 & -9 \end{array} \right)$
- D) $C = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -3 & 4 & 6 \\ -5 & -1 & 1 & 10 \\ 0 & 1 & 4 & 9 \end{array} \right)$

0.7 ¿Cuánto deben valer x e y para que se cumpla la igualdad de matrices

$$\begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x-1 & y-10 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} ?$$

- A) $x = 4$ e $y = 16$
- B) $x = -2$ e $y = 4$
- C) $x = 2$ e $y = -4$
- D) $x = -4$ e $y = -16$

Situación 1. Ingreso a la Universidad

En una universidad se abrirá una matrícula de 9,000 alumnos para el siguiente ciclo escolar para clases de primer ingreso. Los alumnos ya han sido registrados. Se cumple que el número de estudiantes del estado donde se encuentra la Universidad es de 3,800 mujeres y 2,600 hombres; el número de estudiantes que no son de ese estado es de 800 mujeres y 1,000 hombres; y, 600 hombres extranjeros y 200 mujeres extranjeras.

Usando datos de los años anteriores, se ha determinado que ingresará 25% de hombres a la Facultad de Filosofía y Letras, 30% de mujeres a dicha Facultad; 15% de hombres y 25% de mujeres a la Facultad de Artes; 20% de hombres y 30% de mujeres a la Facultad de Contaduría y Administración; y, 40% de hombres y 15% de mujeres a la Facultad de Ingeniería.

1.1 Encuentre la matriz A que indique la clasificación por lugar de residencia y por género.

A) $A = \begin{pmatrix} 2600 & 3800 \\ 800 & 1000 \\ 600 & 200 \end{pmatrix}$

B) $A = \begin{pmatrix} 3800 & 2600 \\ 1000 & 800 \\ 600 & 200 \end{pmatrix}$

C) $A = \begin{pmatrix} 2600 & 3800 \\ 1000 & 800 \\ 200 & 600 \end{pmatrix}$

D) $A = \begin{pmatrix} 2600 & 3800 \\ 1000 & 800 \\ 600 & 200 \end{pmatrix}$

1.2 ¿Cuál es la matriz B que representa la clasificación de los datos del género y el porcentaje de ingreso a cada Facultad?

A) $B = \begin{pmatrix} 0.25 & 0.15 & 0.20 & 0.40 \\ 0.30 & 0.25 & 0.30 & 0.15 \end{pmatrix}$

B) $B = \begin{pmatrix} 0.25 & 0.15 & 0.30 & 0.40 \\ 0.30 & 0.25 & 0.20 & 0.15 \end{pmatrix}$

C) $B = \begin{pmatrix} 0.25 & 0.15 & 0.20 & 0.15 \\ 0.30 & 0.25 & 0.30 & 0.40 \end{pmatrix}$

D) $B = \begin{pmatrix} 0.30 & 0.15 & 0.20 & 0.40 \\ 0.25 & 0.25 & 0.30 & 0.15 \end{pmatrix}$

1.3 Encuentre la matriz AB que muestra el número de residentes del estado, fuera de este y de extranjeros que se espera entren en cada Facultad.

- A) $AB = \begin{pmatrix} 650 & 570 & 2000 & 320 \\ 490 & 350 & 440 & 520 \\ 210 & 140 & 180 & 270 \end{pmatrix}$
- B) $AB = \begin{pmatrix} 1790 & 1340 & 1660 & 1610 \\ 350 & 490 & 520 & 440 \\ 210 & 140 & 180 & 270 \end{pmatrix}$
- C) $AB = \begin{pmatrix} 1790 & 1340 & 1660 & 1610 \\ 490 & 350 & 440 & 520 \\ 210 & 140 & 180 & 270 \end{pmatrix}$
- D) $AB = \begin{pmatrix} 1730 & 1220 & 1540 & 1910 \\ 490 & 350 & 440 & 520 \\ 210 & 140 & 180 & 270 \end{pmatrix}$

1.4 ¿Cuál es la Facultad de mayor demanda de extranjeros y cuál es la cantidad que se estima de dicha demanda?

- A) La Facultad de Artes con 1340 aspirantes extranjeros.
- B) La Facultad de Filosofía y Letras con 1790 aspirantes extranjeros.
- C) La Facultad de Contaduría y Administración con 440 aspirantes extranjeros.
- D) La Facultad de Ingeniería con 270 aspirantes extranjeros.

Situación 2. Sectores de la economía

Los sectores de la economía se relacionan en la siguiente tabla:

	<i>Agricultura</i>	<i>Industria</i>	<i>Demanda externa</i>	<i>Producción total</i>
<i>Agricultura</i>	200	150	40	400
<i>Industria</i>	250	180	200	500

2.1 Encuentre la Matriz insumo-producto A .

- A) $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{3}{8} \\ \frac{1}{2} & \frac{9}{25} \end{pmatrix}$
- B) $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{3}{10} \\ \frac{5}{8} & \frac{9}{25} \end{pmatrix}$

$$C) A = \begin{pmatrix} \frac{20}{7} & \frac{15}{11} \\ 25 & 18 \\ \frac{7}{7} & \frac{11}{11} \end{pmatrix}$$

$$D) A = \begin{pmatrix} \frac{20}{47} & \frac{15}{61} \\ 25 & 18 \\ \frac{47}{47} & \frac{61}{61} \end{pmatrix}$$

2.2 Si en dos años la industria triplica sus exportaciones y la agricultura las duplica. Encuentre la Matriz de Demanda Final.

$$A) D = \begin{pmatrix} 600 \\ 80 \end{pmatrix}$$

$$B) D = \begin{pmatrix} 1200 \\ 1500 \end{pmatrix}$$

$$C) D = \begin{pmatrix} 80 \\ 600 \end{pmatrix}$$

$$D) D = \begin{pmatrix} 1500 \\ 1200 \end{pmatrix}$$

2.3 Use los datos de la pregunta 2.2. Encuentre la Matriz de Producción.

$$A) x = \begin{pmatrix} 400 \\ 500 \end{pmatrix}$$

$$B) x = \begin{pmatrix} 800 \\ 1500 \end{pmatrix}$$

$$C) x = \begin{pmatrix} 1485.28 \\ 2075.47 \end{pmatrix}$$

$$D) x = \begin{pmatrix} 1744.90 \\ 2641.50 \end{pmatrix}$$

2.4 Use los datos de la pregunta 2.2. ¿Cuánto deberá de producir cada sector para cumplir con las demandas requeridas?

A) La industria: 1,744.90 y la agricultura: 2,641.50

B) La industria: 2,075.47 y la agricultura: 1,485.28

C) La industria: 1,500.00 y la agricultura: 800.00

D) La industria: 2,641.50 y la agricultura: 1,744.90

UNIDAD IV. APLICACIÓN DE LA DERIVADA PARA EL ANÁLISIS DE OPTIMIZACIÓN

Objetivo

El alumno desarrollará habilidades de abstracción, investigación, generalización y comunicación matemática a través de la modelación de problemas socio-económicos, industriales, financieros, entre otros que se puedan optimizar con el apoyo de la derivada, con el fin de interpretar, validar resultados y tomar decisiones.

Situación 1. Renta de películas

Una empresa cuyo servicio consiste en una suscripción para ver películas y series en cualquier dispositivo que tenga internet, tiene actualmente 100,000 suscriptores. Para poder disfrutar del servicio se debe pagar mensualmente una cuota de \$35.00. Con la finalidad de tener más suscriptores la empresa realizó una encuesta donde se reveló que tendrían 1,000 suscriptores más por cada \$0.25 de disminución en la cuota.

1.1 Si x representa el número de disminuciones a la cuota actual, ¿cuál de las siguientes funciones modela el ingreso en términos del número de disminuciones en las cuotas de esta empresa?

- A) $I(x) = 35.00(1,000x)$
- B) $I(x) = (35.00 - 0.25x)(100,000)$
- C) $I(x) = (35.00 - 0.25x)(100,000 + 1,000x)$
- D) $I(x) = (35.00 - 0.25x)(100,000 - 1,000x)$

La *función ingreso* está definida de la siguiente manera $I(x) = px$, donde p es el precio de venta y x el número de unidades vendidas.

La derivada de una función f en un número $x=a$, denotado por $f'(a)$ es:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

si este límite existe.

Existen diferentes notaciones de la derivada de la función $f(x)$, las más comunes son las siguientes:

Notación de Lagrange: y' o $f'(x)$

Notación de Leibniz: $\frac{dy}{dx}$ o $\frac{df(x)}{dx}$

Notación de Cauchy: $D_x y$ o $D_x f(x)$

Notación de Newton: $\dot{y}$ o $\dot{f}(x)$

Se presenta una tabla con las fórmulas de derivación para las funciones más comunes en el Anexo 2.

Solución:

Para poder modelar la función de ingreso debemos representar el precio de cada suscripción:

El costo denotado por $P(x)$ de cada suscripción con el descuento será de \$35.00 menos 25 centavos por cada disminución que se decida hacer, por ejemplo, si la empresa decide únicamente realizar una disminución, el costo será:

$$P(1) = 35.00 - 0.25(1) = 34.25$$

Si la empresa decide realizar dos disminuciones se tiene:

$$P(2) = 35.00 - 0.25(2) = 34.50$$

Por lo que, si la empresa decide realizar x número de disminuciones el costo será:

$$P(x) = 35.00 - 0.25x$$

Por otra parte, para modelar el número de suscriptores se deben tomar en cuenta los 100,000 usuarios que ya cuentan con el servicio, a éstos se agregan 1000 por cada disminución realizada, por ejemplo, si únicamente se realiza una disminución tendremos:

$$100,000 + 1,000(1)$$

Si la empresa decide realizar dos disminuciones se tiene:

$$100,000 + 1,000(2)$$

Por lo que, si la empresa decide realizar x número de disminuciones el número de suscriptores será:

$$100,000 + 1,000x$$

Una vez modelado el precio y el número de suscripciones vendidas es posible obtener la función que modela el ingreso de la empresa:

$$I(x) = (35.00 - 0.25x)(100,000 + 1,000x)$$

Respuesta correcta: **C)** $I(x) = (35.00 - 0.25x)(100,000 + 1,000x)$

1.2 ¿Cuántas disminuciones deben realizarse para obtener un ingreso máximo?

- A) 35 disminuciones
- B) 20 disminuciones
- C) 19 disminuciones
- D) 21 disminuciones

Una función tiene un **máximo relativo o local** en $x = c$ si existe un intervalo abierto (a, b) que contenga a c tal que $f(x) \leq f(c)$ para toda x en (a, b) .

Una función tiene un **mínimo relativo o local** en $x = c$ si existe un intervalo abierto (a, b) que contenga a c tal que $f(x) \geq f(c)$ para toda x en (a, b) .

Se dice que un **máximo absoluto** de $f(x)$ es el valor más grande de $f(x)$ cuando x toma todos los valores de su dominio.

Análogamente, se dice que un **mínimo absoluto** de $f(x)$ es el valor más pequeño de $f(x)$ cuando x toma todos los valores de su dominio.

A partir de las definiciones anteriores es posible determinar máximos y mínimos absolutos si se evalúa la función en todos los valores del dominio. Para simplificar la obtención de los máximos y mínimos se utilizan los criterios de la primera y segunda derivada.

Primer paso

Para ambos criterios el primer paso es obtener $f'(x) = \frac{d}{dx}(f(x))$ que es la derivada de la función $f(x)$, esta notación se lee como "f prima". Para derivar una función utilizamos las fórmulas de derivación (Anexo A) se aplican las fórmulas dependiendo de la estructura de la función.

Segundo paso

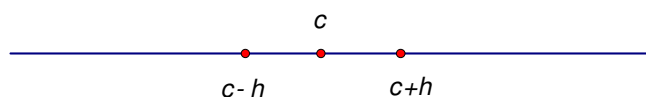
Para ambos criterios el segundo paso es determinar los *puntos críticos* de la función, éstos se obtienen al igualar la derivada a cero, es decir, $f'(x) = 0$.

Se llamará c a un punto crítico de la función; es posible que la función tenga más de un punto crítico.

Tercer paso

- I. Para el *Criterio de la primera derivada* el tercer paso es obtener valores muy cercanos al punto crítico encontrado, es decir, $c - h$ y $c + h$ donde h es un número muy cercano a cero.

Por lo que, $c - h$ será un valor muy cercano a c por la izquierda, y $c + h$ será un valor muy cercano a c por la derecha.



Se evalúa en la primera derivada los valores $c - h$ y $c + h$

- Si $f'(c - h)$ es un valor positivo y $f'(c + h)$ es un valor negativo entonces el punto crítico c es un máximo absoluto.
- Si $f'(c - h)$ es un valor negativo y $f'(c + h)$ es un valor positivo entonces el punto crítico c es un mínimo absoluto.

- II. Para el *Criterio de la segunda derivada* (la función debe ser derivable dos veces) el tercer paso es derivar la primera derivada de la función, es decir, obtener $f''(x)$, esta notación se lee como “f bprima”. Para determinar si el punto crítico c es máximo o mínimo se evalúa c en la segunda derivada, $f''(x)$.

- Si $f''(c)$ es un valor positivo entonces el punto crítico es mínimo absoluto.
- Si $f''(c)$ es un valor negativo entonces el punto crítico es máximo absoluto.

Solución:

Dado que la empresa puede no realizar disminuciones y en caso de realizar más de 140 disminuciones el pago mensual sería un valor negativo, el dominio de la función es el intervalo $[0, 40]$.

No podemos olvidar que x es un valor natural, pero se considerará todo el intervalo real y al final se analizará el resultado.

Para obtener los puntos máximos o mínimos se realizan los siguientes pasos:

Primer paso. Obtener la derivada de la función de ingreso:

$$I(x) = (35.00 - 0.25x)(100,000 + 1,000x)$$

Se utiliza la fórmula $\frac{d}{dx}(uv) = u \frac{d}{dx}(v) + v \frac{d}{dx}(u)$

Donde $u = 35.00 - 0.25x$ y $v = 100,000 + 1,000x$

Entonces

$$\frac{d}{dx}(u) = -0.25$$

$$\frac{d}{dx}(v) = 1,000$$

Sustituyendo en la fórmula tenemos:

$$\frac{d}{dx}(I(x)) = (35.00 - 0.25x)(1,000) + (100,000 + 1,000x)(-0.25)$$

$$\frac{d}{dx}(I(x)) = 35,000 - 250x - 25,000 - 250x$$

$$\frac{d}{dx}(I(x)) = -500x + 10,000$$

$$I'(x) = -500x + 10,000$$

Segundo paso. Igualamos $I'(x)$ a cero para obtener los puntos críticos.

$$-500x + 10,000 = 0$$

$$-500x = -10,000$$

$$x = \frac{-10,000}{-500}$$

$$x = 20$$

Tercer paso. Con el criterio de la segunda derivada se determina si $x = 20$ es máximo o mínimo.

Para este desarrollo se debe obtener la segunda derivada.

$$I'(x) = -500x + 10,000$$

$$I''(x) = -500$$

Evaluamos la segunda derivada en $x = 20$

$$I''(x) = -500$$

$$I''(20) = -500$$

El resultado es negativo, por lo que se concluye que el punto crítico $x = 20$ es un máximo absoluto, ya que $f(20)$ es mayor que todos los valores en el dominio de la función.

Respuesta correcta: **B) 20 disminuciones**

1.3 ¿Para qué cuotas se obtendrá un ingreso máximo y cuántos suscriptores se tendrían entonces?

- A) \$35 mensuales, 10,200 suscriptores.
- B) \$34.75 mensuales, 10,1000 suscriptores.
- C) \$30 mensuales, 120,000 suscriptores
- D) \$32.25 mensuales, 111,000 suscriptores

Para obtener el valor máximo de una función se sustituye la abscisa del *punto crítico* de la primera derivada en la función modelada.

Solución:

Para obtener el ingreso máximo se deben realizar 20 disminuciones a la mensualidad actual, al sustituir el valor en la función del precio por mensualidad

$$P(x) = 35.00 - 0.25x$$

$$P(20) = 35.00 - 0.25(20)$$

$$P(20) = 30.00$$

Por lo que el costo de la mensualidad por el servicio será de \$30.

Por otro lado, el número de suscriptores está definido por: $100,000 + 1,000x$

Sustituyendo el valor de $x = 20$

$$100,000 + 1,000(20) = 120,000$$

Por lo tanto, al realizar 20 disminuciones la empresa tendrá 20,000 suscriptores más, quedando en total 120,000 usuarios.

Respuesta correcta: **C) \$30.00 mensuales, 120,000 suscriptores**

1.4 ¿En qué intervalo los ingresos de la empresa disminuyen?

- A) $(0, 20)$
- B) $[0, 20)$
- C) $(20, 140]$
- D) $[20, 140]$

Para determinar si una función $f(x)$ es creciente o decreciente se obtiene para qué valores la derivada de la función es positiva y en qué valores es negativa.

- Si $f'(x) > 0$ para toda x en algún intervalo, la función será creciente.

- Si $f'(x) < 0$ para toda x en algún intervalo, la función será decreciente.

Solución:

Como se quiere obtener en qué valores el ingreso disminuye, se debe determinar en qué intervalo la función $I(x)$ es decreciente.

Para determinar en qué parte del intervalo $0 \leq x \leq 140$ la función es creciente o decreciente, se analiza en qué valores de x la derivada es positiva y negativa.

- Creciente, $I'(x) > 0$, por lo que:

$$I'(x) = -500x + 10,000$$

$$-500x + 10,000 > 0$$

$$-500x > -10,000$$

$$x < \frac{-10,000}{-500}$$

$$x < 20$$

Por lo tanto, la función de ingreso crece en el intervalo $0 \leq x < 20$.

- Decreciente, $I'(x) < 0$, por lo que:

$$I'(x) = -500x + 10,000$$

$$-500x + 10,000 < 0$$

$$-500x < -10,000$$

$$x > \frac{-10,000}{-500}$$

$$x > 20$$

Por lo tanto, el ingreso disminuye cuando se realizan más de 20 descuentos.

Respuesta correcta: **C**) $(20, 140]$

Situación 2. Contratos

Con la promoción realizada en la situación 1, el número de suscriptores aumentó, de tal forma que la empresa debe contratar especialistas en sistemas responsables de que las cuentas estén activas en todo momento. Para esto la empresa se apoyó en un modelo para medir el rendimiento de un individuo con respecto al tiempo para revisar cada una de las cuentas, dicho modelo:

$$j(t) = A(1 - e^{-kt})$$

Donde:

$j(t)$ es una medida del rendimiento de cada trabajador

t determina el tiempo en días

A y k son valores constantes por determinar

2.1 Arturo es el nuevo especialista en sistemas, en su primer día es capaz de revisar y actualizar 10 cuentas en cinco minutos, es decir, $j(1) = 10$. Después de 2 días de trabajo Arturo puede revisar 15 cuentas en cinco minutos, es decir, $j(2) = 15$. ¿Cuáles son los valores para A y k que modelan el rendimiento de Arturo?

- A) $A = 20, k = -2.995$
- B) $A = -20, k = -2.995$
- C) $A = 20, k = 0.6931$
- D) $A = -20, k = 0.6931$

Solución:

Sabemos que $j(1) = 10$, por lo tanto, $10 = A(1 - e^{-k})$. Por otra parte, $j(2) = 15$ entonces $15 = A(1 - e^{-2k})$.

Para obtener los valores de A y k que modelan el rendimiento de Arturo es necesario resolver el siguiente sistema de ecuaciones:

$$10 = A(1 - e^{-k})$$

$$15 = A(1 - e^{-2k})$$

Se resuelve por el método de igualación, por lo que se despeja e de ambas ecuaciones, así se obtiene:

$$e^{-k} = 1 - \frac{10}{A}$$

$$e^{-2k} = 1 - \frac{15}{A}$$

Dado que el exponente de las exponenciales en las ecuaciones anteriores no son los mismos, basta con elevar al cuadrado la primera ecuación:

$$(e^{-k})^2 = \left(1 - \frac{10}{A}\right)^2$$

$$e^{-2k} = 1 - \frac{20}{A} + \frac{100}{A^2}$$

Ambas ecuaciones tienen despejado el término e^{-2k} por lo que es posible igualar:

$$1 - \frac{20}{A} + \frac{100}{A^2} = 1 - \frac{15}{A}$$

$$A^2 \left(1 - \frac{20}{A} + \frac{100}{A^2} = 1 - \frac{15}{A}\right)$$

$$A^2 - 20A + 100 = A^2 - 15A$$

$$A^2 - 20A + 100 - A^2 + 15A = 0$$

$$-20A + 15A = -100$$

$$-5A = -100$$

$$A = \frac{-100}{-5}$$

$$A = 20$$

Una vez que se determina el valor de A , se sustituye para encontrar el valor de k :

$$e^{-k} = 1 - \frac{10}{A}$$

$$e^{-k} = 1 - \frac{10}{20}$$

$$e^{-k} = 1 - \frac{1}{2}$$

$$e^{-k} = \frac{1}{2}$$

Para poder despejar k se aplican logaritmos:

$$\ln e^{-k} = \ln \frac{1}{2}$$

$$-k \ln e = \ln \frac{1}{2}$$

$$-k(1) = -0.6931$$

$$k = 0.6931$$

Así, el modelo del rendimiento de Arturo es:

$$j(t) = 20(1 - e^{-0.6931t})$$

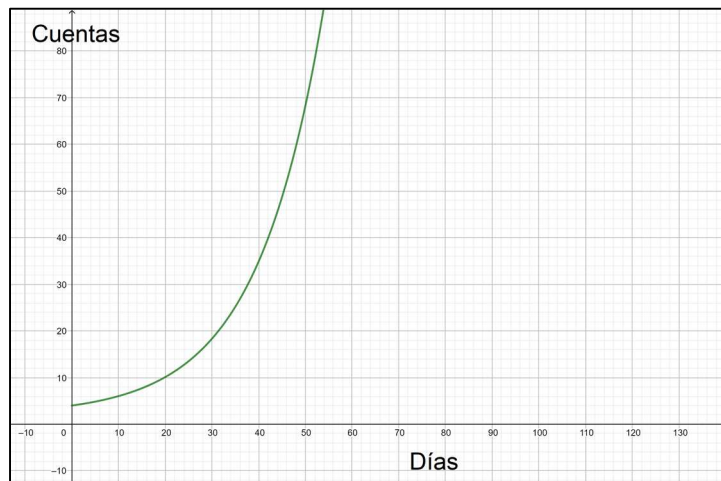
Respuesta Correcta: **C)** $A = 20, k = 0.6931$

2.2 ¿Cuál de las siguientes gráficas representa el rendimiento de Arturo en la revisión de cuentas?

A)



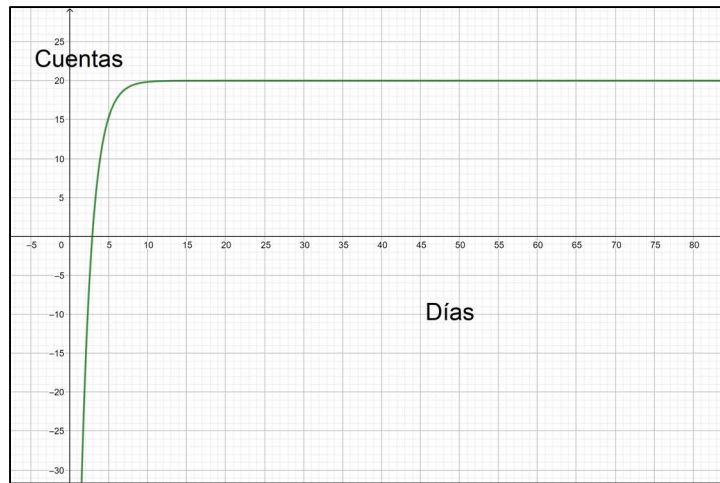
B)



C)



D)



Solución:

Para poder determinar la gráfica basta con realizar una tabulación.

t	$j(t) = 20(1 - e^{-0.6931t})$
0	0
1	10
2	15
3	17.5
4	18.74
5	19.37
6	19.68
7	19.84
8	19.92
9	19.96

Al graficar los puntos se obtiene la gráfica de una función exponencial.



Respuesta Correcta: **A)**

2.3 ¿Cuál es la rapidez con la que Arturo revisa más cuentas en menor tiempo?

- A) $j'(t) = 20e^{-0.6931t}$
- B) $j'(t) = 13.862e^{-0.6931t}$
- C) $j'(t) = -20e^{-0.6931t}$
- D) $j'(t) = 13.862e^{0.6931t}$

Se define la *rapidez instantánea* como la derivada de una función en valor absoluto.

Solución:

Para obtener la rapidez con la que cambia la habilidad de Arturo para revisar más cuentas en menor tiempo se deriva la función que modela su rendimiento.

Por lo que se desarrolla la función $j(t) = 20(1 - e^{-0.6931t})$ para derivar:

$$j(t) = 20 - 20e^{-0.6931t}$$

Se usa la fórmula $\frac{d}{dx}(u + v - w) = \frac{d}{dx}(u) + \frac{d}{dx}(v) - \frac{d}{dx}(w)$, la derivada de la suma es la suma de las derivadas:

$$\frac{d}{dx}(20 - 20e^{-0.6931t}) = \frac{d}{dx}(20) + \frac{d}{dx}(-20e^{-0.6931t})$$

La derivada de una constante es $\frac{d}{dx}(c) = 0$, por lo tanto $\frac{d}{dx}(20) = 0$

La derivada de una constante por una función es $\frac{d}{dx}(cv) = c \frac{d}{dx}(v)$

La derivada de la función exponencial es $\frac{d}{dx}(e^v) = e^v \frac{d}{dx}(v)$

Por lo que se obtiene:

$$\frac{d}{dx}(-20e^{-0.6931t}) = -20 \frac{d}{dx}(e^{-0.6931t})$$

$$\frac{d}{dx}(-20e^{-0.6931t}) = -20(-0.6931e^{-0.6931t})$$

$$\frac{d}{dx}(-20e^{-0.6931t}) = -20(-0.6931e^{-0.6931t})$$

$$\frac{d}{dx}(-20e^{-0.6931t}) = 13.862e^{-0.6931t}$$

Por lo tanto, la expresión que modela la rapidez en el rendimiento de la revisión de Arturo es:

$$j'(t) = 13.862e^{-0.6931t}$$

Respuesta correcta: **B)** $j'(t) = 13.862e^{-0.6931t}$

Para reflexionar, ¿cuál será la cantidad de cuentas que Arturo pueda revisar en el menor tiempo posible, conforme se mantenga trabajando?

A partir del modelo que determina la habilidad de Arturo para revisar el mayor número de cuentas en el menor tiempo posible es posible determinar que resultaría si Arturo trabajara eternamente, es decir, que no termine su tiempo, matemáticamente esto se expresa como $t \rightarrow \infty$ esto es que t crece tomando valores muy grandes.

Por lo tanto, para obtener el valor de cuentas que podrá revisar en el menor tiempo basta con obtener lo siguiente:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} (20 - 20e^{-0.6931t})$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} (20 - 20e^{-0.6931t}) = 20 - 20 \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{e^{0.6931t}}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} (20 - 20e^{-0.6931t}) = 20 - 0$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} (20 - 20e^{-0.6931t}) = 20$$

Conforme pase el tiempo el número de cuentas que Arturo puede revisar en cinco minutos es a lo más 20, es decir, aunque trabaje eternamente no podrá revisar más de 20 cuentas en cinco minutos. Este hecho se puede verificar en la gráfica del modelo de rendimiento de Arturo al observar que ésta tiene una asíntota horizontal de ecuación $y = 20$.

Situación 3. Filtros de Aire Acondicionado

Una microempresa que fabrica filtros de aire acondicionado realizó un estudio y se determinó que la función $I(x) = -2x^2 + 340x$ modela sus ingresos y los costos están modelados por $C(x) = 3x^2 + 600$, donde x representa el número de filtros fabricados. La empresa sabe que si fabrica 25 filtros por semana el costo promedio por filtro es de \$99.00, por lo que puede vender cada uno en \$297.00.

3.1 ¿Cuántos filtros se deben fabricar para que la empresa tenga una utilidad máxima?

- A) 10 filtros
- B) 68 filtros
- C) 34 filtros
- D) 52 filtros

Una *Función de Costos* modela el costo de producir x cantidad de artículos. Se define como *Función de Utilidad* a la diferencia entre las funciones de ingresos y costos, es decir,

$$U(x) = I(x) - C(x)$$

Solución:

Para obtener la función de utilidad de la empresa se resta la función de costos de la función de ingresos.

$$U(x) = I(x) - C(x)$$

$$U(x) = (-2x^2 + 340x) - (3x^2 + 600)$$

$$U(x) = -2x^2 + 340x - 3x^2 - 600$$

$$U(x) = -5x^2 + 340x - 600$$

Para obtener el valor máximo en la utilidad, se deriva la función

$$U(x) = -5x^2 + 340x - 600$$

$$U'(x) = -10x + 340$$

Se iguala a cero para encontrar el punto crítico

$$-10x + 340 = 0$$

$$-10x = -340$$

$$x = \frac{-340}{-10}$$

$$x = 34$$

Para determinar si el punto crítico $x = 34$ es un máximo o un mínimo, se obtiene la segunda derivada

$$U'(x) = -10x + 340$$

$$U''(x) = -10$$

Sustituimos el valor de $x = 34$

$$U''(x) = -10$$

$$U''(34) = -10$$

Al sustituir el punto crítico en la segunda derivada se obtiene un resultado negativo, por lo tanto, $x = 34$ es un máximo de la función utilidad.

La empresa debe fabricar 34 filtros para que sus utilidades sean máximas.

Respuesta Correcta: **C) 34 filtros**

3.2 ¿Cuál es el costo marginal por filtro si la empresa fabrica la cantidad de filtros necesaria para obtener la utilidad máxima?

A) \$102.00

B) \$ 99.00

C) \$634.00

D) \$204.00

Se definen las funciones ingreso marginal, costo marginal y utilidad marginal a las derivadas de las funciones ingreso, costo y utilidad, respectivamente.

$$\text{Ingreso marginal} = I'(x)$$

$$\text{Costo marginal} = C'(x)$$

$$\text{Utilidad marginal} = U'(x)$$

Solución:

Para obtener la función de costo marginal, se deriva la función de costo

$$C(x) = 3x^2 + 600$$

$$C'(x) = 6x$$

Sustituimos $x = 34$, ya que es la cantidad de filtros que deben fabricarse para obtener la utilidad máxima

$$C'(34) = 6(34)$$

$$C'(34) = 204$$

Por lo tanto, el costo marginal por fabricar 34 filtros es de \$204.00

Respuesta Correcta: **D) \$204.00**

3.3 ¿Cuál será el costo mínimo por filtro?

- A) \$84.00
- B) \$84.86
- C) \$85.00
- D) \$84.75

El *costo promedio por unidad* $Q(x)$ se obtiene al dividir el costo de producción entre el número de artículos producido:

$$Q(x) = \frac{C(x)}{x}$$

Solución:

Para obtener el costo mínimo, primero se debe obtener el costo por unidad

$$Q(x) = \frac{3x^2 + 600}{x}$$

$$Q(x) = \frac{3x^2}{x} + \frac{600}{x}$$

$$Q(x) = 3x + \frac{600}{x}$$

Para determinar el costo mínimo por unidad, se deriva la función $Q(x) = 3x + \frac{600}{x}$

$$Q'(x) = 3 - \frac{600}{x^2}$$

Se obtiene su punto crítico

$$Q'(x) = 3 - \frac{600}{x^2}$$

$$3 - \frac{600}{x^2} = 0$$

$$x^2 \left(3 - \frac{600}{x^2} = 0 \right)$$

$$3x^2 - 600 = 0$$

$$3x^2 = 600$$

$$x^2 = \frac{600}{3}$$

$$x = \sqrt{200}$$

$$x = 10\sqrt{2}$$

Por lo tanto, el valor $x = 10\sqrt{2}$ es el punto crítico, luego se obtiene la segunda derivada y se sustituye el punto para determinar si es máximo o mínimo:

$$Q'(x) = 3 - \frac{600}{x^2}$$

$$Q''(x) = \frac{1200}{x^3}$$

$$Q''(10\sqrt{2}) = \frac{1200}{(10\sqrt{2})^3}$$

$$Q''(10\sqrt{2}) = \frac{3}{5\sqrt{2}}$$

Como el resultado de sustituir el punto crítico en la segunda derivada es positivo, el valor $x = 10\sqrt{2}$ es un mínimo.

Dado que se deben fabricar filtros completos y $x = 10\sqrt{2} \approx 14.14$ entonces se redondea $x = 14$ como el número de filtros que deben fabricarse para obtener el costo mínimo.

Para determinar el costo mínimo por filtro se sustituye $x = 14$ en la función de costo promedio por unidad

$$Q(x) = 3x + \frac{600}{x}$$

$$Q(14) = 3(14) + \frac{600}{14}$$

$$Q(14) = 84.8571$$

Por lo tanto, el costo promedio mínimo por unidad es \$84.86, al redondear el resultado. Para que la empresa ahorre debe fabricar a lo más 14 filtros.

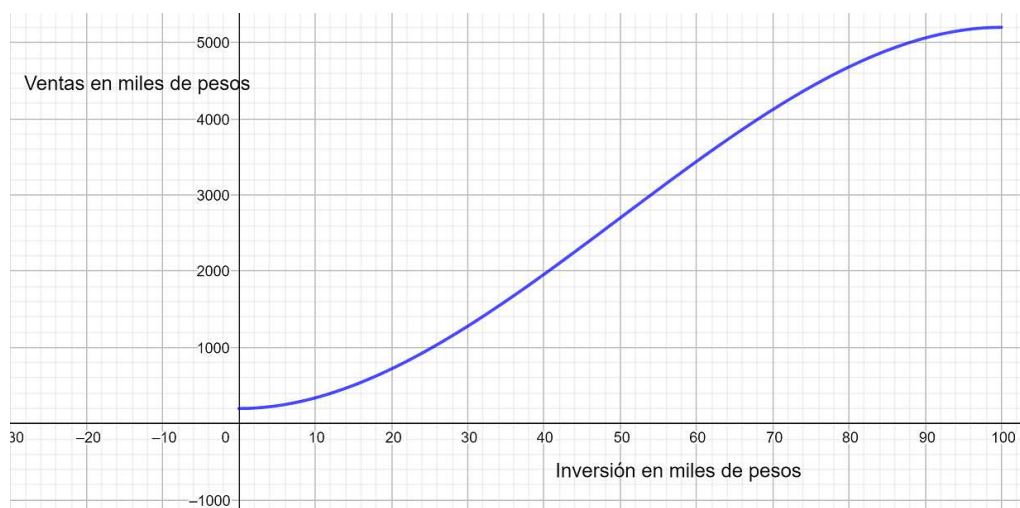
Reflexiona ¿qué pasaría con sus utilidades?

Respuesta Correcta: **B) \$84.86**

Situación 4. Publicidad

Virginia tiene una empresa de publicidad, para conseguir clientes nuevos ella presenta un modelo de cómo la publicidad apoyará las ventas de las diferentes empresas con las que colabora. Para la presentación con una empresa Virginia les muestra el siguiente modelo $P(x) = -0.01x^3 + 1.5x^2 + 200$, con $0 \leq x \leq 100$, donde x determina la cantidad de dinero, en miles de pesos, que deberán invertir con ella y cómo se verá reflejado en sus ventas.

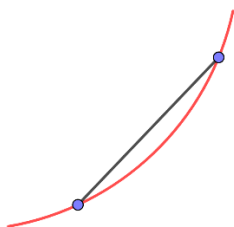
El gráfico de la función $P(x)$ es el siguiente



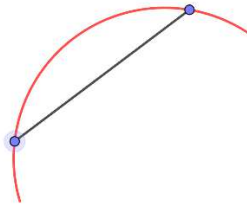
4.1 ¿En qué intervalo las ventas aumentarán rápidamente, a partir de la publicidad? Es decir, ¿en qué intervalos la función es cóncava hacia arriba?

- A) $(0, 50)$
- B) $[0, 50]$
- C) $(0, 50]$
- D) $[0, 50)$

Se dice que una curva es **cóncava hacia arriba (convexa)** en un intervalo abierto, si dados dos puntos sobre ella el segmento rectilíneo que los une queda por completo por encima de la curva.



Se dice que una curva es **cóncava hacia abajo (cóncava)** en un intervalo abierto, si dados dos puntos sobre ella el segmento rectilíneo que los une queda por completo por debajo de la curva



Para determinar en qué partes de un intervalo abierto la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, se obtiene la segunda derivada de la función $f(x)$

- Donde $f''(x) > 0$, la función es cóncava hacia arriba
- Donde $f''(x) < 0$, la función es cóncava hacia abajo

Solución:

Para determinar en qué intervalo la función $P(x)$ es cóncava hacia arriba se obtiene la segunda derivada

$$P(x) = -0.01x^3 + 1.5x^2 + 200$$

$$P'(x) = -0.03x^2 + 3x$$

$$P''(x) = -0.06x + 3$$

Se resuelve la siguiente desigualdad para obtener el intervalo donde la función es cóncava hacia arriba

$$P''(x) > 0$$

$$-0.06x + 3 > 0$$

$$-0.06x > -3$$

$$x < \frac{-3}{-0.06}$$

$$x < 50$$

Por lo tanto, la función es cóncava hacia arriba para los valores $0 < x < 50$.

Esto quiere decir que desde el inicio del contrato y hasta una inversión de \$50,000.00 peso la empresa verá un aumento rápido en sus ventas.

Respuesta Correcta: **A)** (0,50)

4.2 ¿En qué intervalo las ventas a pesar de seguir aumentando lo harán de una forma más lenta a partir de la publicidad? Es decir, ¿en qué intervalos la función es cóncava hacia abajo?

A) $[50,100]$

B) $(50,100]$

C) $(50,100)$

D) $[50,100)$

Solución:

Para determinar en qué intervalo la función $P(x)$ es cóncava hacia abajo se obtiene la segunda derivada

$$P(x) = -0.01x^3 + 1.5x^2 + 200$$

$$P'(x) = -0.03x^2 + 3x$$

$$P''(x) = -0.06x + 3$$

Se resuelve la siguiente desigualdad para obtener el intervalo donde la función es cóncava hacia abajo

$$P''(x) < 0$$

$$-0.06x + 3 < 0$$

$$-0.06x < -3$$

$$x > \frac{-3}{-0.06}$$

$$x > 50$$

Por lo tanto, la función es cóncava hacia abajo para los valores $50 < x < 100$.

Esto quiere decir que las ventas de la empresa seguirán aumentando por la publicidad del producto, sin embargo, no con la rapidez que al inicio de la campaña.

Respuesta Correcta: **C)** $(50,100)$

4.3 ¿En qué momento la rapidez de las ventas cambia? Es decir, ¿cuáles son las coordenadas del punto de inflexión de $P(x)$?

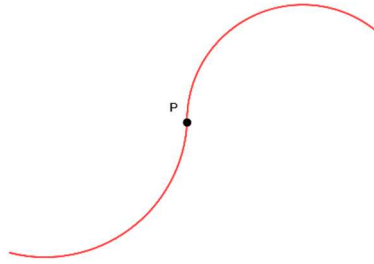
A) $[50,2700]$

B) $x = 50$

C) $(50,2700)$

D) $x = 2700$

Se define como **Punto de inflexión** al punto donde la concavidad cambia



Como P es el punto donde la concavidad cambia de ser hacia arriba a ser hacia abajo, éste es el punto de inflexión.

Para obtener el punto de inflexión de una función $f(x)$ se determinan los valores donde $f''(x) = 0$ o no existe.

Se determina el signo de la segunda derivada a la izquierda y derecha del punto. Si existe un cambio entonces es un punto de inflexión.

Para obtener las coordenadas del punto se sustituye el valor de x en la función original.

Solución:

Para obtener el punto donde la velocidad de las ventas cambia, es decir, el punto de inflexión se iguala la segunda derivada a cero

$$P(x) = -0.01x^3 + 1.5x^2 + 200$$

$$P'(x) = -0.03x^2 + 3x$$

$$P''(x) = -0.06x + 3$$

$$P''(x) = 0$$

$$-0.06x + 3 = 0$$

$$-0.06x = -3$$

$$x = \frac{-3}{-0.06}$$

$$x = 50$$

Sea $x = 49$ un valor por izquierda y $x = 51$ un valor por derecha del valor $x = 50$

$$f''(49) = 0.06$$

$$f''(51) = -0.06$$

Al evaluar los puntos en la segunda derivada se observa un cambio en el signo, de positivo a negativo, por lo que, cuando $x = 50$ la concavidad cambia, por lo tanto un punto de inflexión.

Para saber el valor de las ventas basta con sustituir el valor en la función $P(x)$

$$P(x) = -0.01x^3 + 1.5x^2 + 200$$

$$P(50) = -0.01(50)^3 + 1.5(50)^2 + 200$$

$$P(50) = -0.01(125000) + 1.5(2500) + 200$$

$$P(50) = -1250 + 3750 + 200$$

$$P(50) = 2700$$

Así, en el momento que la empresa invierta \$50,000.00, tendrá un ingreso en sus ventas por \$2,700,000.00.

Por lo tanto, las coordenadas del punto de inflexión son $(50, 2700)$

Respuesta Correcta: **C)** $(50, 2700)$

ACTIVIDAD DE REFORZAMIENTO

Situación 1. Verificación vehicular

Un taller mecánico, que realiza verificaciones, invirtió miles de pesos durante nueve meses. La función que modela la utilidad con respecto del tiempo x en meses, está dada por $f(x) = 2x^3 - 27x^2 + 84x + 10$ con $0 \leq x \leq 9$.

1.1 El intervalo de tiempo en que la utilidad creció es:

- A) $(2, 7)$
- B) $(0, 2) \cup (7, 9)$
- C) $(0, 2] \cup [7, 9)$
- D) $[2, 7]$

1.2 El intervalo de tiempo en el que la utilidad decreció es:

- A) $(2, 7)$
- B) $(0, 2) \cup (7, 9)$
- C) $(0, 2] \cup [7, 9)$
- D) $[2, 7]$

1.3 ¿En qué momento se obtuvo la utilidad máxima?

- A) segundo mes
- B) tercero mes
- C) séptimo mes
- D) octavo mes

1.4 ¿En qué momento se obtuvo la utilidad mínima?

- A) segundo mes
- B) tercero mes
- C) séptimo mes
- D) octavo mes

Situación 2. Ganancias de película

Se espera que los ingresos, en millones de pesos, a nivel mundial de una película que se estrena para el verano del 2019 se aproximen a la función

$$I(x) = \frac{120x^2}{x^2 + 4} \quad \text{Donde } x \text{ es el número de años desde el lanzamiento de la película.}$$

2.1 ¿Durante cuánto tiempo años la película generará ingresos rápidamente?

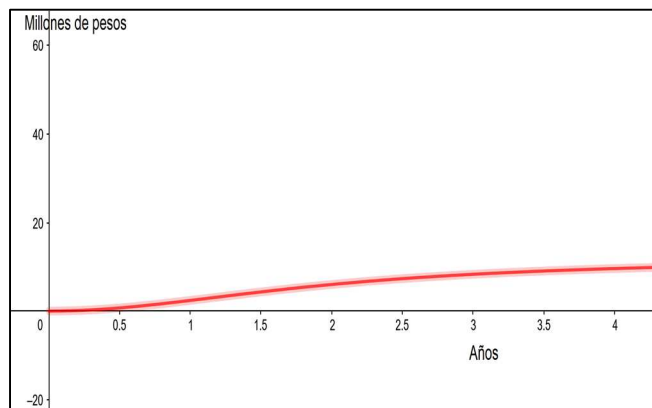
- A) Un año y medio
- B) Un año y dos meses
- C) Dos años y medio
- D) Dos años y dos meses

2.2 ¿Entre qué años cambia la velocidad con la que los ingresos aumentan?

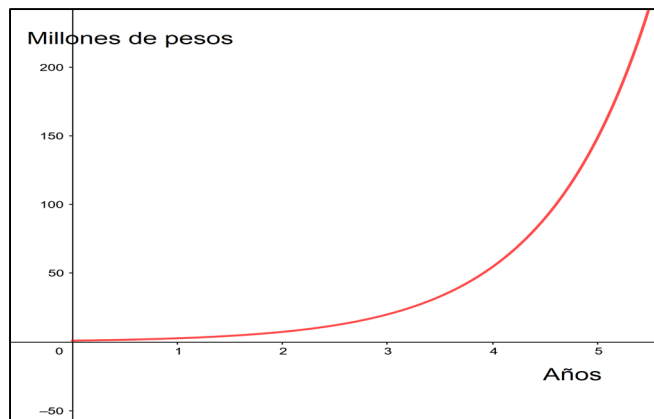
- A) Primer y segundo año
- B) Segundo y tercero año
- C) Tercer y cuarto año
- D) Cuarto y quinto año

2.3 ¿Cuál de las siguientes gráficas representa $I(x)$?

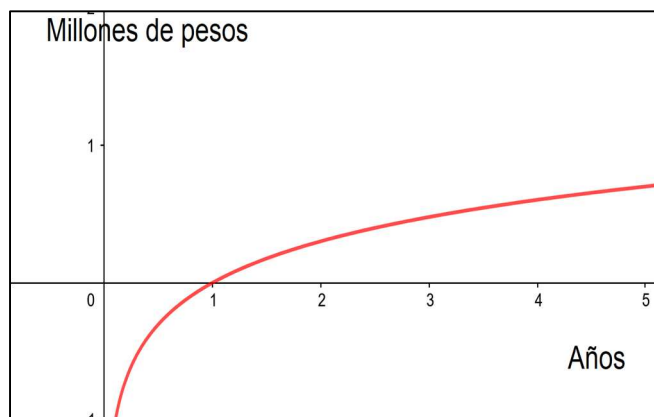
A)



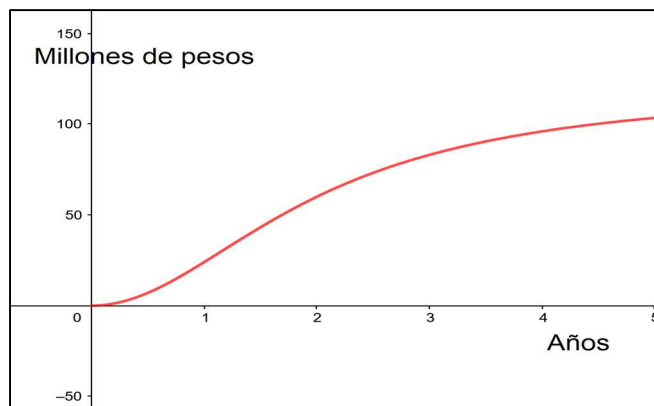
B)



C)



D)



2.4 Si la película es proyectada durante cuatro años ¿cuál es el ingreso máximo que se puede obtener?

- A) \$24,000,000.00
- B) \$60,000,000.00
- C) \$96,000,000.00
- D) \$108,000.000.0

AUTOEVALUACIÓN

Instrucciones: Lee cuidadosamente cada situación y contesta las preguntas relacionadas con cada una de ellas.

Situación 1. Videojuegos

La empresa NITEKIDS, lanza a la venta un nuevo producto de consolas para videojuegos las cuales poseen sistemas digitales actualizados. El costo por semana para la fabricación de dichas consolas está modelado por la función $C(x) = 0.000002x^3 - 0.02x^2 + 100x + 120000$ donde $C(x)$ denota el costo total de la producción de x consolas.

1.1 ¿Cuál es el costo marginal por producir 3000 videojuegos?

- A) \$19.98
- B) \$34.00
- C) \$245.00
- D) \$66.00

1.2 ¿Qué función modela el costo de producción por x consolas?

- A) $C(x) = 0.000006x^2 - 0.04x + 100$
- B) $C(x) = 0.000002x^2 - 0.02x + 100$
- C) $C(x) = 0.000002x^2 - 0.02x + 100 + \frac{120000}{x}$
- D) $C(x) = 0.000002x^2 - 0.02x + 100 - \frac{120000}{x}$

1.3 Conforme la demanda de los videojuegos aumenta, es decir, se producen más.

¿Qué ocurre con el costo marginal de producción?

- A) Se mantiene constante
- B) Disminuye
- C) Aumenta
- D) No es posible determinarlo

1.4 ¿Cuál es el valor de la abscisa en el punto de inflexión de la función de costo?

- A) -3,333.33
- B) 3,333.33
- C) 3,333
- D) -3,333

Situación 2. Fabricación de tabletas

La empresa de tecnología SENSUNET produce tabletas electrónicas. Las funciones que modelan el precio que tendrán el mercado es $P(q) = 400 - 2q$, y un estudio determinó que la función de costo promedio de la empresa está dado por $C(x) = 0.2q + 4 + \frac{400}{q}$, para ambos modelos q representa el número de unidades producidas y tanto el precio como los costos están determinados en dólares.

2.1 A partir la información que tiene la empresa ¿cuántas tabletas se deben producir para obtener una utilidad máxima?

- A) 90 tabletas
- B) 89 tabletas
- C) 85 tabletas
- D) 99 tabletas

2.2 Para obtener la utilidad máxima ¿Cuál será el precio al cual la empresa deberá vender cada tableta?

- A) \$226.00 USD
- B) \$235.00 USD
- C) \$220.00 USD
- D) \$230.00 USD

2.3 ¿Cuál será la utilidad máxima obtenida por la empresa?

- A) \$17,500.00 USD
- B) \$17,420.00 USD
- C) \$16,000.00 USD
- D) \$16,500.00 USD

2.4 Si la empresa paga \$22.00 USD de impuestos por cada tableta producida, ¿Cuál es el precio de las tabletas en el mercado para obtener la mayor utilidad?

- A) \$230.00 USD
- B) \$225.00 USD
- C) \$240.00 USD
- D) \$250.00 USD

2.5 ¿Cuál será la utilidad máxima de la empresa si tuviese que pagar el impuesto?

- A) \$15,400.00 USD
- B) \$15,490.00 USD
- C) \$15,500.00 USD
- D) \$15,495.00 USD

EXAMEN TIPO

Instrucciones: Lee cuidadosamente cada situación y contesta las preguntas relacionadas con cada una de ellas.

Situación 1. Planeación de Producción

La fábrica *Canin* hace artículos para mascotas. Tiene dos plantas una en Naucalpan y otra en Querétaro. En los meses de octubre y noviembre produce camas para perros de distintos tamaños.

Producción de octubre:

<i>Planta</i>	<i>Tamaño</i>		
	Grande	Mediana	Petit
<i>Naucalpan</i>	200	150	45
<i>Querétaro</i>	70	120	150

Producción de noviembre:

<i>Planta</i>	<i>Tamaño</i>		
	Grandes	Medianas	Petit
<i>Naucalpan</i>	100	250	55
<i>Querétaro</i>	30	80	200

La cantidad y el tipo de material necesario para fabricar cada tipo de cama se expresa en la siguiente tabla:

<i>Tamaño</i>	<i>Tela polar</i> (metros cuadrados)	<i>Relleno</i> (centímetros cúbicos)
<i>Grande</i>	5	60
<i>Mediana</i>	2.5	45
<i>Petit</i>	1	30

La tela polar cuesta \$4.00 por metro cuadrado, el relleno \$0.50 por centímetro cúbico.

Además, los precios de venta de cada cama son:

<i>Tamaño</i>	<i>Precio de venta</i>
<i>Grande</i>	\$150.00
<i>Mediana</i>	\$100.00
<i>Petit</i>	\$75.00

- 1.1 El 20% de la mercancía salió defectuosa en el mes de octubre. ¿Cuál es el producto que obtuvo la mayor cantidad de piezas en perfecto estado en dicho mes, y en qué planta se fabricó? [Valor: 1 punto]
- A) Cama tamaño petit; planta de Querétaro.
 - B) Cama tamaño grande; planta de Naucalpan.
 - C) Cama tamaño mediana; planta de Naucalpan.
 - D) Cama tamaño grande; planta de Querétaro.
- 1.2 Calcule la cantidad de tela polar que debe comprar la planta de Querétaro en el mes de noviembre para realizar los productos. [Valor: 2 puntos]
- A) 550 metros cuadrados de tela polar.
 - B) 1,730 metros cuadrados de tela polar.
 - C) 18,900 metros cuadrados de tela polar.
 - D) 18,990 metros cuadrados de tela polar.
- 1.3 ¿Cuál es el costo total de los materiales empleados en la planta de Naucalpan en el mes de noviembre para fabricar las camas? [Valor: 2 puntos]
- A) \$2,475.00
 - B) \$25,865.00
 - C) \$11,695.00
 - D) \$14,170.00
- 1.4 ¿Cuál es la ganancia total en ambas plantas en el bimestre octubre-noviembre de camas? [Valor: 3 puntos]
- A) \$153,750.00
 - B) \$48,050.00
 - C) \$105,700.00
 - D) \$29,900.00

Situación 2. Compra de Iphone

Juan alumno de la ENP desea adquirir el iPhone 8 Plus de 256GB cuyo precio asciende a \$22,499.00. Para su adquisición recurre a diferentes opciones de financiamiento ya sea a través de solicitar un préstamo a su papá a interés simple, solicitar un crédito a algún banco o comprarlo en alguna tienda departamental a interés compuesto; así como por la forma más conveniente de pagarlo.

- 2.1 Juan recurre a su papá y le pide prestado los \$22,499.00. Su papá le prestaría a una tasa de interés simple de 7% trimestral, y tendría que pagar al vencimiento \$ 33,523.51, ¿en qué tiempo debe pagarle Juan a su papá? [Valor: 1 punto]
- A) 18 meses
 - B) 19 meses
 - C) 21 meses
 - D) 22 meses

- 2.2 Juan acude a dos bancos y a dos tiendas departamentales para tomar información sobre las tasas que cobran por un préstamo para adquirir el Iphone que desea adquirir. De la información que le brindaron ¿cuál es la opción que más le conviene? [Valor: 2 puntos]
- A) El Banco A le presta al 32% anual capitalizable semanalmente
 - B) El Banco B le presta al 33% anual capitalizable cuatrimestralmente
 - C) La tienda departamental A le cobra el 32.5% capitalizable mensualmente
 - D) La tienda departamental B le cobra el 34% capitalizable semestralmente
- 2.3 ¿Cuál es la tasa de interés trimestral equivalente a una tasa del 36% capitalizable cuatrimestralmente? [Valor: 2 puntos]
- A) 40.49%
 - B) 35.49%
 - C) 37.06%
 - D) 34.11%
- 2.4 ¿Qué forma de pago de las señaladas a continuación es más conveniente para que Juan pague el celular si la tasa de interés pactada es del 36% capitalizable mensualmente? [Valor: 3 puntos]
- A) Pagar \$22,499.00 de contado.
 - B) Tres pagos trimestrales de \$ 8,452.47 comenzando inmediatamente.
 - C) \$5,000.00 iniciales y tres pagos semestrales iguales de \$7,076.96 comenzando en dos meses.
 - D) Seis pagos bimestrales de \$ 4,605.00 comenzando a los tres meses.

Situación 3. Mochilas

Una fábrica de mochilas sabe que el costo de producir x cantidad de mochilas está modelado por la función $C(x) = 150 + 5x$ un costo generado en dólares. El precio al mercado de cada unidad está determinado por $P(x) = 105 - x$ dólares. Esta empresa busca siempre estar en tendencia de colores y modelos que sean cómodos y prácticos para sus clientes.

- 3.1 ¿Cuál de los siguientes modelos representa la función de ingreso de la empresa? [Valor: 1 punto]
- A) $I(x) = 105 - x$
 - B) $I(x) = 105x - x^2$
 - C) $I(x) = 105 - x^2$
 - D) $I(x) = 105x + x^2$

3.2 ¿Cuál de los siguientes modelos representa la función de utilidad de la empresa?
[Valor: 2 puntos]

- A) $U(x) = x^2 - 110x - 150$
- B) $U(x) = -x^2 + 100x - 150$
- C) $U(x) = x^2 + 100x - 150$
- D) $U(x) = -x^2 - 100x - 150$

3.3 ¿Cuántas mochilas debe producir la empresa para tener la máxima utilidad posible, y cuál sería dicha utilidad? [Valor: 2 puntos]

- A) 50 mochilas, \$2,300.00 USD
- B) 40 mochilas, \$2,350.00 USD
- C) 50 mochilas, \$2,350.00 USD
- D) 40 mochilas, \$2,300.00 USD

3.4 ¿Qué pasa con las utilidades de la empresa si confecciona y vende 60 mochilas?
[Valor: 3 puntos]

- A) Se mantienen constantes.
- B) Son máximas.
- C) Aumentan, pero no tan rápidamente.
- D) Sufre pérdidas.

Situación 4. Club Deportivo

Un club deportivo cuenta actualmente con 3,500 socios. La cuota mensual del deportivo es de \$80 USD al mes. Un estudio de mercadotecnia determinó que por cada \$0.10 USD que disminuya la cuota mensual el club deportivo tendría 50 socios nuevos.

4.1 Si x representa el número de disminuciones a la cuota mensual ¿Cuál de las siguientes funciones modela los ingresos que tendrá el club deportivo? [Valor: 1 punto]

- A) $I(x) = 5x^2 + 3650x + 280000$
- B) $I(x) = 5x^2 + 3650x + 28000$
- C) $I(x) = -5x^2 + 3650x + 28000$
- D) $I(x) = -5x^2 + 3650x + 280000$

4.2 ¿Cuántos dólares debe descontar el club deportivo de su cuota mensual para obtener los ingresos más altos? [Valor: 2 puntos]

- A) \$3.65 USD
- B) \$36.50 USD
- C) \$37.00 USD
- D) \$35.50 USD

- 4.3 Para que el deportivo tenga el máximo de ingresos ¿cuál es la cuota mensual que deberán pagar los socios? [Valor: 2 puntos]
- A) \$43.50 USD
 - B) \$116.50 USD
 - C) \$75.00 USD
 - D) \$45.00 USD
- 4.4 ¿Con cuántos nuevos socios contará el deportivo una vez que obtenga el máximo en ingresos? [Valor: 3 puntos]
- A) 8,000 socios
 - B) 4,500 socios
 - C) 10,000 socios
 - D) 21,750 socios

Situación 5. Adquisición de Auto

Alex desea adquirir un automóvil nuevo con valor de \$200,000.00, dispone de \$50,000.00 para dar un enganche, el resto lo pagará con financiamiento.

- 5.1 El plan 1 consiste en realizar 36 pagos mensuales, el primer mes es de \$7,500.00, el segundo de \$7,400.00, el tercero de \$7,300.00 y así sucesivamente. ¿De cuánto será su último pago? [Valor: 1 punto]
- A) \$3,900.00
 - B) \$4,000.00
 - C) \$4,100.00
 - D) \$4,200.00
- 5.2 ¿A cuánto asciende el pago total de las 36 mensualidades? [Valor: 2 puntos]
- A) \$183,700.00
 - B) \$207,000.00
 - C) \$214,700.00
 - D) \$239,000.00
- 5.3 El plan 2 consiste en un financiamiento a 36 meses, de la siguiente forma: los primeros 12 meses el pago es de \$5,000.00, los siguientes 12 meses el pago se incrementa el 10% del pago anterior, los últimos 12 meses se vuelve a incrementar el pago en un 10% del anterior. ¿A cuánto asciende el pago total de las 36 mensualidades? [Valor: 2 puntos]
- A) \$248,600.00
 - B) \$248,000.00
 - C) \$198,600.00
 - D) \$198,000.00

- 5.4 Si el automóvil se deprecia un 20% al salir de la agencia y sufre una depreciación adicional del 10% cada año, ¿cuál es el valor del automóvil al finalizar los 36 meses? [Valor: 3 puntos]
- A) \$160,000.00
 - B) \$144,000.00
 - C) \$129,600.00
 - D) \$116,640.00

Anexo No. 1

DETERMINANTES

- Un determinante es un número asociado a una matriz A se denota por $|A|$, o bien por $\det(A)$.

Si $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ es una matriz de tamaño 2×2 entonces el determinante de la matriz de calcula de la siguiente forma:

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

Ejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = (3)(2) - (-1)(5) = 6 + 5 = 11$$

- Si $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$ una matriz de $n \times n$ entonces:

El **menor** M_{ij} del elemento a_{ij} es el determinante de la matriz de orden $n-1$ obtenida al eliminar el renglón i y la columna j .

El **cofactor** A_{ij} del elemento a_{ij} es $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$

Ejemplo:

Los menores y cofactores de la matriz

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Matriz	Menor	Cofactor
$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$	$M_{11} = \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{22}a_{33} - a_{32}a_{23}$	$A_{11} = (-1)^{1+1} M_{11}$
$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$	$M_{12} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{21}a_{33} - a_{31}a_{23}$	$A_{12} = (-1)^{1+2} M_{12}$
$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$	$M_{23} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} = a_{11}a_{32} - a_{31}a_{12}$	$A_{23} = (-1)^{2+3} M_{23}$

Ejemplo:

Si

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & -2 & -1 \\ 5 & 4 & -3 \end{pmatrix}$$

Entonces los valores de M_{11} , M_{21} , M_{22} , A_{11} , A_{21} y A_{22} .

$M_{11} = \begin{vmatrix} -2 & -1 \\ 4 & -3 \end{vmatrix} = (-2)(-3) - (4)(-1) = 10$	$A_{11} = (-1)^{1+1} M_{11} = (1)(10) = 10$
$M_{21} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 4 & -3 \end{vmatrix} = (1)(-3) - (4)(0) = -3$	$A_{21} = (-1)^{2+1} M_{21} = (-1)(-3) = 3$
$M_{22} = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 5 & -3 \end{vmatrix} = (2)(-3) - (5)(0) = -6$	$A_{22} = (-1)^{2+2} M_{22} = (1)(-6) = -6$

El determinante de 3×3 se define como:

$$A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13}$$

Ejemplo:

Hallar el determinante de $A = \begin{pmatrix} -4 & -1 & 0 \\ 3 & 5 & 1 \\ 4 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} -4 & -1 & 0 \\ 3 & 5 & 1 \\ 4 & 2 & 3 \end{vmatrix} = (-4)(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} + (-1)(-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} + (0)(-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = (-4)(1)(15 - 2) + (-1)(-1)(9 - 4) + (0)(1)(6 - 20)$$

$$\det(A) = (-4)(13) + (1)(5) + (0)(-14)$$

$$\det(A) = -52 + 5 + 0 = -47$$

Anexo No. 2

FÓRMULAS DE DERIVACIÓN

$$1. \quad \frac{d}{dx}(c) = 0$$

$$2. \quad \frac{d}{dx}(x) = 1$$

$$3. \quad \frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$$

$$4. \quad \frac{d}{dx}(cv) = c \frac{d}{dx}(v)$$

$$5. \quad \frac{d}{dx}(u + v - w) = \frac{d}{dx}(u) + \frac{d}{dx}(v) - \frac{d}{dx}(w)$$

$$6. \quad \frac{d}{dx}(v^n) = nv^{n-1} \frac{d}{dx}(v)$$

$$7. \quad \frac{d}{dx}(uv) = u \frac{d}{dx}(v) + v \frac{d}{dx}(u)$$

$$8. \quad \frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v \frac{d}{dx}(u) - u \frac{d}{dx}(v)}{v^2}$$

$$9. \quad \frac{d}{dx}(\ln v) = \frac{1}{v} \frac{d}{dx}(v)$$

$$10. \quad \frac{d}{dx}(e^v) = e^v \frac{d}{dx}(v)$$

$$11. \quad \frac{d}{dx}(\log v) = \frac{\log e}{v} \frac{d}{dx}(v)$$

$$12. \quad \frac{d}{dx}(a^v) = a^v \ln a \frac{d}{dx}(v)$$

$$13. \quad \frac{d}{dx}(\sin v) = \cos v \frac{d}{dx}(v)$$

$$14. \quad \frac{d}{dx}(\cos v) = -\sin v \frac{d}{dx}(v)$$

$$15. \quad \frac{d}{dx}(\tan v) = \sec^2 v \frac{d}{dx}(v)$$

$$16. \quad \frac{d}{dx}(u^v) = vu^{v-1} \frac{d}{dx}(u) + \ln u \cdot u^v \frac{d}{dx}(v)$$

RESPUESTAS A LAS ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO, AUTOEVALUACIÓN Y EXAMEN

Actividades de reforzamiento de la Unidad I

Reactivo	Respuesta
1.1	A)
1.2	A)
1.3	B)
1.4	D)

Actividades de autoevaluación de la Unidad I

Reactivo	Respuesta
2.1	C)
2.2	C)
2.3	C)
2.4	D)
2.5	C)

Actividades de reforzamiento de la Unidad II

Reactivo	Respuesta	Reactivo	Respuesta
1.1	C)	2.1	B)
1.2	D)	2.2	A)
1.3	A)	2.3	C)
1.4	B)	2.4	D)
1.5	B)	2.5	D)
1.6	C)	2.6	A)

Actividades de autoevaluación de la Unidad II

Reactivo	Respuesta	Reactivo	Respuesta
1.1	D)	2.1	A)
1.2	B)	2.2	D)
1.3	C)	2.3	B)
1.4	A)	2.4	C)
1.5	C)	2.5	A)
1.6	A)	2.6	B)
1.7	B)		
1.8	A)		
1.9	B)		

Actividades de reforzamiento de la Unidad III

Reactivo	Respuesta
1.1	B)
1.2	C)
1.3	C)
1.4	D)

Reactivo	Respuesta
2.1	B)
2.2	A)
2.3	C)
2.4	B)
2.5	

Actividades de autoevaluación de la Unidad III

Reactivo	Respuesta
0.1	C)
0.2	C)
0.3	B)
0.4	D)
0.5	C)
0.6	B)
0.7	A)

Reactivo	Respuesta
1.1	D)
1.2	A)
1.3	C)
1.4	D)
2.1	B)
2.2	C)
2.3	D)
2.4	D)

Actividades de reforzamiento de la Unidad IV

Reactivo	Respuesta
1.1	B)
1.2	A)
1.3	A)
1.4	C)

Reactivo	Respuesta
2.1	B)
2.2	A)
2.3	D)
2.4	C)

Actividades de autoevaluación de la Unidad IV

Reactivo	Respuesta
1.1	B)
1.2	C)
1.3	C)
1.4	B)

Reactivo	Respuesta
2.1	A)
2.2	C)
2.3	B)
2.4	A)
2.5	D)

Respuestas al Examen Tipo

Reactivo	Respuesta
1.1	B)
1.2	A)
1.3	D)
1.4	C)
2.1	C)
2.2	B)
2.3	B)
2.4	D)
3.1	B)
3.2	B)
3.3	C)
3.4	D)

Reactivo	Respuesta
4.1	D)
4.2	B)
4.3	A)
4.4	C)
5.1	B)
5.2	B)
5.3	C)
5.4	D)

Referencias bibliográficas y electrónicas

Unidad I

Documentos impresos

Allen, R. A., y Runde, D. C. (2013). *Álgebra Intermedia*. (8a. ed.). México: Pearson.

De Oteyza, LAM, Hernández y Carrillo (2002). *Temas selectos de Matemáticas*. México: Prentice Hall.

Dolciani, M. P. (1991). *Álgebra Moderna y Trigonometría 2*. México: Publicaciones Cultural.

Fuller, Gordon (1994). *Álgebra universitaria*. México: Cecsá.

Santo, Daniel; Zamora, Raúl (2011). *Álgebra*. México: Santillana

Swokowski, Earl y Cole, Jeffery (1996). *Álgebra y Trigonometría con geometría analítica*. México: Grupo Editorial Iberoamérica, S.A. de C.V.

Zuckerman, M. M. (1993). *Álgebra y Trigonometría simplificadas*. México: Limusa.

Recursos electrónicos

Becerra E., José. UNAM. Página del Colegio de Matemáticas de la ENP-UNAM. Progresiones. Recuperado enero de 2019 de:
<http://dgenp.unam.mx/direccgral/secacad/cmatematicas/pdf/m63unidad01.pdf>

Fermoso D., Martín. UNAM. Progresiones aritméticas y geométricas. Recuperado enero de 2019 de:
<https://drive.google.com/file/d/0B3N0z18GY33LS3JHNV83clZ4VUU/view>

Figura 1.1. Recuperado enero de 2019 de:
https://www.sanborns.com.mx/producto/44417/laptop-ip-330-14igm-n4000-4g-1t-10h/?gclid=Cj0KCQiA1NbhBRCBARIsAKOTmUvFilYvTnX7pA6e-qScmehoB6f7SNmsA-IUIvph-5tICaYZXC2rZwcaAsYBEALw_wcB,

Figura 1.2. Recuperado noviembre de 2018 de:
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-619025740-lenovo-v110-14iap-intel-celeron-n3350-4gb-ram-dd-500gb-dvd-JM?matt_tool=87577851&matt_word&gclid=EAlaIQobChMIgdKOiPru3glVg4bACh0i2we-EAQYBSABEgKzz_D_BwE&quantity=1

Figura 1.3. Recuperado noviembre de 2018 de:

https://www.amazon.com.mx/HP-14-ce0001la-i5-8250U-Gráficos-Windows/dp/B07DDWSJ79/ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1543130894&sr=1-1

Figura 1.4. Recuperado noviembre de 2018 de:

https://www.amazon.com.mx/Dell-Inspiron-I7472_i581TGSW10s_218-i5-8250U-Gráficos/dp/B079H1MFT7/ref=sr_1_16?s=computers&ie=UTF8&qid=1543130894&sr=1-16

Figura 1.5. Recuperado de:

No todo es lo que parece, algunos virus pueden ser buenos
<https://www.scientificamerican.com/espanol/noticias/no-todo-es-lo-que-parece-algunos-virus-pueden-ser-buenos/>

Unidad II

Documentos impresos

Ortiz A. (2008). *Esenciales de... Matemáticas financieras*. México, D.F. Editorial Santillana S.A. de C.V.

Rodríguez J., Rodríguez E. C. y Pierdant, A. (2014). *Matemáticas financieras*. México, D.F. Grupo Editorial Patria.

Toledano M. y Himmelstine L. (1981). *Matemáticas Financieras*. México, D.F. Compañía Editorial Continental, S.A.

Vidaurri, H. (2017). *Matemáticas Financieras*. México, D.F. Cengage Learning.

Recursos electrónicos

Certificados de la Tesorería de la Federación. Recuperado de:

<http://www.banxico.org.mx/mercados/d/%7B0DE0044F-662D-09D2-C8B3-4F1A8E43655F%7D.pdf>

Crecimiento Económico y Producto Interior Bruto. Recuperado de:

<https://economy.com/crecimiento-economico-y-producto-interior-bruto>

Elaboración de INPC y UDIS, inflación. Banco de México. Recuperado de:

<http://www.anterior.banxico.org.mx/politica-monetaria-e-inflacion/material-de-referencia/intermedio/inflacion/elaboracion-inpc-udis.html>

Guía del Consumidor (2018) Canasta Básica 2018. Recuperado de:

<http://elinpc.com.mx/canasta-basica-mexicana/>

Índice Nacional de Precios al Consumidor INPC. Recuperado de:

<http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/precios/inpc/>

Inversiones de alto rendimiento. SuperTasas.com 18_12_09. Recuperado de:

https://supertasas.com/?utm_source=Adwords&utm_medium=CPC&utm_campaign=TeMerecesMTY&utm_term=Inversion&utm_content=Invierte&gclid=EAlaIQobChMI66Pxxw4OU3wIWE77ACh370AQ9EAAYAAEgLABvD_BwE

McBride, C. (2018). Cómo calcular la amortización de una computadora portátil. Cuida tu dinero. Recuperado de:

<https://www.cuidatudinero.com/13074026/como-calcular-la-amortizacion-de-una-computadora-portatil>

Población recuperada de: <http://www.beta.inegi.org.mx/temas/estructura/>

Precios del transporte se disparan en el país, 18_12_22, recuperado de:

<https://www.eleconomista.com.mx/estados/Precios-del-transporte-se-disparan-en-las-ciudades-del-pais-20170523-0132.html>

Producto interno bruto recuperado de:

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/SCN/C_Anuales/pib_ef/default.aspx

Vera. (2015) ¿Qué significa PIB? Deflactor del PIB, PIB nominal, real y per cápita?

Recuperado de: <https://www.rankia.mx/blog/mejores-opiniones-mexico/2713198-que-significa-pib-deflactor-nominal-real-per-capita>

Unidad III

Documentos impresos

Arya, J. C. y Lardner, R. W. (2009). *Matemáticas aplicadas a la administración y a la economía*. Estado de México, México: Pearson: 5ª. edición.

De Oteyza, E., Lam, E., Hernández, C. y Carrillo, A. (2016). *Temas Selectos de Matemáticas*. D.F., México: Pearson: 2ª. edición.

Poole, D. (2011). *Álgebra Lineal una introducción moderna*. D.F., México: CENGAGE Learning: 3ª edición.

Swokowski, E. W. y Cole, J. A. (2009). *Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica*. D.F., México: CENGAGE Learning: 12ª edición.

Tan, S. T. (2014). *Matemáticas aplicadas a los negocios, las ciencias sociales y la vida*. D.F., México: Cengage Learning: 5ª. edición.

Recursos electrónicos

Becerra, J. UNAM. (2019). Página del Colegio de Matemáticas de la ENP-UNAM. Notas de matrices. Recuperado de:
<http://dgenp.unam.mx/direccgral/secacad/cmatematicas/pdf/m63unidad05.pdf>

Mykhailo, D. (2019). Aprendizaje de matemáticas online. Online calculadora. Multiplicación de matrices. Recuperado de:
<http://es.onlimeschool.com/math/assistance/matrix/multiply/>

Matrix Calculator. (2019). Operaciones con matrices. Recuperado de:
<https://matrixcalc.org/es/>

Unidad IV

Documentos impresos

Arya J. C. y Lardner R. W. (2009). *Matemáticas aplicadas a la administración y a la economía*. (5a. ed.). México: Prentice Hall

Bello, I. (2009). *Álgebra Intermedia. Un enfoque del mundo real*. (3a. ed.). México: McGraw Hill Interamericana.

Dumrauf, G. (2013). *Matemáticas financieras*. Buenos Aires, Argentina; México: Alfaomega.

Tan-Soo, T. (2014). *Matemáticas aplicadas a los negocios, las ciencias sociales y la vida*. México: Cengage Learning.

NOTAS